



Sensor Formaldehida pada Bakso: Nanofiber + Fe_3O_4 + TMR — Riset Komprehensif, Seleksi Reseptor, Research Gap & Redesign



Tiga temuan yang mengubah desain — baca ini lebih dulu

1. **GA adalah antagonis reseptor amina, bukan sekadar crosslinker.** Glutaraldehida mengonsumsi gugus amina primer yang justru menjadi situs pengenalan HCHO. Reseptor berbasis amina/hidrazida **tidak boleh** di-blend ke dalam dope sebelum crosslinking; harus difungsionalisasi **setelah** GA (Arsitektur C/D).
2. **Tanin + kitosan saling menonaktifkan.** Kimia phenol-amine (Michael/Schiff base) adalah dasar adhesif kitosan-tanin. Menggabungkan keduanya justru mengonsumsi fenol tanin *dan* amina kitosan. Konfigurasi hybrid Bagian 23 tidak direkomendasikan.
3. **Perubahan jarak antartpartikel Fe_3O_4 bukan sinyal orde-pertama pada gap milimeter.** Untuk lapisan tipis pada jarak z jauh lebih besar dari jarak antartpartikel, B sebanding dengan $M \cdot t = (\text{massa } \text{Fe}_3\text{O}_4 \text{ per satuan area}) \times \text{os}$. Penyusutan ketebalan murni tidak menghasilkan sinyal jika massa areal tetap. Mekanisme ΔB yang dominan adalah **perubahan rapat momen magnetik areal** melalui regangan in-plane atau **perpindahan** lapisan relatif terhadap sensor.



Hierarki bukti yang dipakai konsisten di seluruh dokumen

- LEVEL A** — bukti langsung dari eksperimen peer-reviewed pada sistem yang sama
- LEVEL B** — bukti dari material/sistem terkait (ekstrapolasi wajar)
- LEVEL C** — inferensi rekayasa dari prinsip fisika/kimia yang mapan
- LEVEL D** — hipotesis yang belum terbukti dan harus diuji

1. Executive Summary

Setelah penapisan 15 kelas reseptor terhadap bukti primer, kesimpulan utamanya: **tidak ada satu pun kandidat yang unggul di semua kriteria**. Reseptor paling selektif (FDH) justru paling buruk untuk transduksi magnetik. Reseptor dengan gain kemo-mekanik terbaik (tanin, poliamina) justru paling lemah selektivitasnya. Karena itu rekomendasi akhirnya adalah **arsitektur berlapis dengan pembagian fungsi**, bukan satu material tunggal.

Reseptor terpilih (TOP 1): polimer kaya amina primer — PVAm (utama) atau PEI (fallback) — diaplikasikan sebagai fungsionalisasi permukaan pasca-crosslinking pada nanofiber Fe_3O_4 /PVA($\pm$ kitosan) yang sudah di-crosslink GA.

- Bukti LEVEL A terkuat di antara reseptor amina: PVAm pada nanofiber PAN memberi LOD **500 ppb**, respons **2 menit**, reversibel, repeatable, selektivitas baik lewat adisi nukleofilik reversibel.
- Amina primer + HCHO membentuk **hemiaminal** → **jembatan metilena/heksahidrotriazina** — reaksi ini *menciptakan crosslink baru*, sehingga menghasilkan gain kemo-mekanik yang diperlukan untuk ΔB . Reseptor mono-fungsional (hidrazida tunggal, oksim tunggal) tidak punya sifat ini.
- Ditempatkan pasca-GA sehingga tidak ada persaingan aldehida.

Kitosan diposisikan sebagai Case 3: polimer pendukung/matriks, bukan reseptor utama. Ini bukan asumsi — ini persis peran kitosan dalam prior art terdekat (Wang et al. 2014: membran nanofiber kitosan *dimodifikasi PEI*; PEI-lah reseptornya).

Tanin dipertahankan hanya sebagai jalur kartrid sekali-pakai, karena reaksinya ireversibel dan ia mengkelat Fe(II)/Fe(III) serta mengendapkan protein. **FDH dipakai sebagai metode referensi ortogonal, bukan reseptor on-fiber.**

Celah penelitian yang benar-benar kosong: **tidak ada satu pun publikasi yang membaca respons pengenalan formaldehida melalui transduksi TMR**. Seluruh literatur reseptor HCHO memakai QCM, optik, atau elektrokimia. Ini novelty transduksi yang nyata — tetapi juga berarti tidak ada data acuan, sehingga bagian mekanisme harus diperlakukan sebagai LEVEL D dan dibuktikan sendiri.

Target analitik yang diturunkan dari data, bukan ditebak

Formaldehida **hadir secara alami** dalam daging dan ikan pada 6–20 mg/kg; ikan tertentu jauh lebih tinggi (kod 4,6–34 mg/kg; krustasea 1–98 mg/kg; Bombay-duck ≤ 140 mg/kg, hingga ~ 400 mg/kg setelah penyimpanan beku). Bakso berformalin yang dilaporkan literatur Indonesia berada pada orde **~ 986 mg/kg**.



Spesifikasi target sensor

Sensor tidak perlu mendeteksi HCHO absolut — ia harus **membedakan latar endogen (≤ 20 mg/kg) dari adulterasi (≈ 100 – 1000 mg/kg)**.

- LOD target: **≤ 5 mg/kg** pada ekstrak bakso
- Rentang kerja: **5–1500 mg/kg**
- Ambang keputusan: **> 50 mg/kg = dicurigai adulterasi** ($\approx 2,5\times$ batas alami tertinggi untuk daging)

Konsekuensi penting: ini target yang **jauh lebih longgar** daripada sensor gas HCHO indoor (ppb). Jangan mendesain ke spesifikasi ppb yang tidak diperlukan.

2. Comprehensive Literature Review

2.1 Peta lanskap transduser pengenalan HCHO

Transduser	Reseptor dominan	Fase	LOD tipikal	Sampel nyata
QCM	PEI, PVAm, PAAm, MIP, MOF-NH ₂	Gas	0,5–5 ppm	Hampir tidak ada
Fluoresensi/kolorimetri	Hidrazina, hidroksilamina, aza-Cope, CD	Cair	nM– μ M	Ada (makanan)
Elektrokimia	FDH, CNT-Fe ₃ O ₄ , α -Fe ₂ O ₃ , Pt	Cair	μ M	Ada (jus, buah)
Kemoresistif	Oksida logam, POM-CuBi ₂ O ₄ , In ₂ O ₃	Gas	ppb	Tidak
SAW	PEI, PEI/TiO ₂ , PEI/MWCNT	Gas	ppm	Tidak
Magnetoelastik	Polimer swelling (pH, CO ₂ , RH)	Cair/gas	—	Tidak untuk HCHO
TMR / magnetoresistif	— (belum ada untuk HCHO)	—	—	—

Baris terakhir itulah research gap transduksi. Yang paling dekat: sensor GMR yang membaca **perubahan volume hidrogel** melalui magnet polimerik (Park et al., MEMS 2015) — LEVEL B untuk mekanisme, bukan untuk HCHO.

2.2 Kimia dasar HCHO yang membatasi semua kandidat

Formaldehida adalah karbonil paling elektrofilik dan paling kecil (MW 30). Konsekuensinya sistematis:

- Setiap nukleofil yang bereaksi dengan HCHO **hampir selalu juga bereaksi dengan asetaldehida, propionaldehida, glioksal, dan glutaraldehida**. Reaktivitas tinggi = selektivitas rendah. Ini hukum umum, bukan kelemahan satu material.
- Karena ukurannya sangat kecil, **molecular imprinting menghasilkan kavitas yang sangat dangkal**, sehingga imprinting factor terbatas.
- Selektivitas HCHO sejati hanya dicapai dua mekanisme: **katalisis enzimatis** (FDH via S-(hidroksimetil)glutathion) dan **penataan ulang 2-aza-Cope** pada homoalilamina, yang secara struktural hanya bisa berlangsung dengan aldehida C1.



Kesimpulan kunci yang berlaku untuk semua kandidat: selektivitas HCHO **tidak** datang dari afinitas termodinamika, melainkan dari **mekanisme reaksi yang unik untuk C1** atau dari **spesifisitas situs aktif enzim**. Reseptor amina, fenolik, hidrazida, dan oksim semuanya adalah *reseptor aldehida umum*, bukan reseptor HCHO.

3. Candidate Receptor Review

Kode	Kandidat	Kimia pengenalan	Bukti terkuat	Level
A	Tanin / tannic acid / condensed tannin	Hidroksimetilasi cincin A, jembatan metilena	Reaktivitas 10–50× fenol; scavenger MDF	A
B	Tanin tanaman (pisang, gambir, mangosteen, teh)	Sama, plus interaksi hidrofobik	BCT: scavenging HCHO 32–79% di larutan air	A
C	Kitosan	Amina primer, Schiff base/metilolasi	HCHO dipakai sebagai <i>crosslinker</i> kitosan	A
D	Aminated chitosan	Densitas amina lebih tinggi	Probe 2026: mengenali HCHO dan asetaldehida	A
E	PEI	Amina 1°/2°/3°, hemiaminal/triazina	QCM 10–255 ppm reversibel; LOD 5 ppm	A
F	PVAm	Amina primer murni, adisi reversibel	QCM/PAN: LOD 500 ppb, 2 menit, selektif	A
G	Hidrazina / hidrazida	Hidrazon	Banyak probe fluoresen; butuh pH asam	A
H	Hidroksilamina / oksim	Oksim	PFBHA = derivatisasi rujukan GC-MS	A
I	HCHO-MIP	Kavitas tercetak	MIP-QCM; MIP leuco fuchsin untuk makanan	A
J	FDH	Oksidasi enzimatis NAD ⁺ /GSH	EC 1.2.1.46; biosensor CNT–Fe ₃ O ₄ di jus	A
K	POM	Akseptor elektron kemoresistif	POM–CuBi ₂ O ₄ gas sensor	A
L1	Homoalilamina / 2-aza-Cope	Penataan ulang khas C1	ZIF-90-LW: LOD 2,3 μM, 28 s, R ² =0,998	A
L2	MOF amino (UiO-66-NH₂, AI-3,5-PDA)	Kemisorpsi amina + fisisorpsi	QCM 13,26 Hz/ppm, LOD 100 ppb	A
L3	AgNP@Tollens	Reduksi selektif, SPR 420 nm	Selektif vs asetaldehida & benzaldehida	A

Dua kandidat tambahan (L1, L2) saya masukkan karena literatur mutakhir menunjukkan keduanya **lebih selektif** daripada seluruh Kandidat A–H, dan L1 adalah satu-satunya kimia non-enzimatis dengan diskriminasi HCHO sejati.

4. Detailed Tannin Review

4.1 Kimia tanin–formaldehida

Tanin terkondensasi bereaksi dengan HCHO melalui **hidroksimetilasi** pada posisi C6/C8 cincin A, diikuti kondensasi menjadi **jembatan metilena** dan **jembatan metilena-eter**. Bukti NMR ¹³C langsung: hilangnya puncak 97,9 ppm (C6/C8 tak bereaksi) dan koeksistensi –CH₂OH, –CH₂–O–CH₂–, dan –CH₂– dalam larutan resin tanin–formaldehida larch dan valonia (LEVEL A). Reaktivitasnya **10–50× lebih tinggi daripada fenol** karena inti resorsinol dan floriglusinol pada cincin A (LEVEL A).



Batasan pH yang sering dilewatkan

Katekol dan cincin B katekolik tidak bereaksi dengan formaldehida pada pH < 10. Hanya cincin A (floriglusinol/resorsinol) yang reaktif pada pH rendah. Ekstrak bakso berada pada pH sekitar 5,5–6,5. Artinya pada pH makanan hanya sebagian kecil situs tanin yang benar-benar reaktif, dan lajunya jauh di bawah kondisi resin alkalis. Klaim "tanin sangat reaktif terhadap HCHO" valid untuk industri adhesif kayu, **tidak otomatis valid untuk sensor pada pH makanan.**

4.2 Tanin tanaman: data kuantitatif terbaik yang tersedia

Banana condensed tannin (BCT) adalah satu-satunya tanin tanaman dengan data scavenging HCHO kuantitatif dalam larutan air: pada 0,125–0,625 mg CE/mL, kemampuan scavenging HCHO **32,16–78,64%**, dengan mekanisme gabungan **ikatan kovalen dan interaksi hidrofobik** (Li et al., *Food Chemistry* 2025). LEVEL A dan langsung relevan. BCT juga terbukti menurunkan pembentukan formaldehida pada *Harpadon nehereus* selama penyimpanan suhu rendah melalui inhibisi reversibel TMAOase — bukti pada matriks ikan nyata.

Sumber	Karakter kimia	Catatan reproduktibilitas
Gambir (<i>Uncaria gambir</i>)	Crude gambir 40–60% katekin; tanin dipisahkan sebagai fraksi larut air	Yang tersisa setelah ekstraksi katekin sering bukan tanin murni
Mangosteen pericarp	Condensed tannin heterogen, mDP optimum sekitar 9,27	Komposisi berubah drastis dengan kematangan buah
Pisang (kulit/bonggol)	BCT, dimurnikan dengan resin makroporus	Protokol pemurnian resin tersedia
Tannic acid komersial	Hidrolisable, 2–12 unit galoil	Paling reproducible dan paling mudah dibeli

4.3 Tanin sebagai sensor: prior art

Satu-satunya sensor HCHO berbasis tanin yang saya temukan **tidak memakai tanin sebagai reseptor**, melainkan sebagai prekursor: *tannin carbon dots*, linearitas 0,00015–0,035 mmol/L, LOD 0,296 μ M (Li et al., 2025). Reseptornya adalah permukaan CD, bukan gugus fenolik tanin.



Putusan kritis untuk tanin

Tanin **tidak boleh** diklaim "spesifik HCHO". Tidak ada satu pun studi selektivitas head-to-head tanin terhadap asetaldehida/benzaldehida yang saya temukan.

Tiga masalah struktural yang lebih serius daripada selektivitas:

1. **Tanin mengendapkan protein.** Ini kimia astringensi; kompleks tanin–protein terdokumentasi luas. Bakso adalah matriks kaya protein, sehingga fouling permukaan hampir pasti.
2. **Tanin mengkelat $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.** Interaksi BCT dengan Cu^{2+} , Zn^{2+} , dan Fe^{2+} sudah dikarakterisasi (Zeng et al. 2019); jaringan metal–fenol adalah kimia mapan. Ini **konflik langsung dengan Fe_3O_4** — risiko pelarutan permukaan magnetit dan pertukaran ligan.
3. **Reaksinya ireversibel** (pembentukan resin), sehingga sensor sekali pakai, dan tanin teroksidasi lalu menggelap.

Satu keunggulan nyata: karena HCHO membentuk jembatan metilena antar-molekul, tanin memberi **gain kemo-mekanik tertinggi** di antara semua kandidat. Itu berharga untuk ΔB .

5. Detailed Chitosan Review

5.1 Struktur dan kimia

Kitosan adalah kopolimer β -(1→4) D-glukosamina / N-asetil-D-glukosamina. Situs relevan: **amina primer C2**, hidroksil C3 (sekunder) dan C6 (primer).

- **Degree of deacetylation (DD)** menentukan jumlah amina bebas. DD lebih tinggi berarti amina lebih banyak dan kapasitas pengikatan lebih tinggi (LEVEL A, terbukti pada membran).
- **Protonasi:** pKa amina kitosan sekitar 6,3–6,5. Pada pH di bawah 6 amina terprotonasi menjadi $-\text{NH}_3^+$ sehingga **nukleofilisitas hilang**. Kitosan hanya larut pada pH asam, tetapi hanya reaktif sebagai nukleofil pada pH mendekati atau di atas pKa. Ini konflik intrinsik: kondisi yang melarutkannya untuk electrospinning adalah kondisi yang menonaktifkannya untuk pengenalan.
- **Reaksi dengan HCHO:** metilolasi ($-\text{NH}-\text{CH}_2\text{OH}$) lalu kondensasi menjadi jembatan metilena, dan/atau Schiff base ($-\text{N}=\text{CH}_2$, tidak stabil untuk formaldehida karena tidak ada substituen penstabil).



Bukti paling menentukan tentang kitosan + HCHO

Dalam literatur, **formaldehida dipakai sebagai crosslinker kitosan**, bukan sebagai analit. "Formaldehyde and tripolyphosphate crosslinked chitosan hydrogels" (*Int. J. Biol. Macromol.* 2021) mempelajari secara sistematis bagaimana konsentrasi crosslinker CH₂O mengubah morfologi, pH_{PZC}, dan swelling hidrogel kitosan.

Ini berita baik dan berita buruk sekaligus:

- **Baik (LEVEL A untuk mekanisme):** HCHO benar-benar mengubah struktur jaringan kitosan secara terukur. Itulah tepatnya yang dibutuhkan mekanisme ΔB Anda.
- **Buruk (LEVEL A untuk selektivitas):** jika HCHO adalah crosslinker generik untuk kitosan, maka kitosan adalah **akseptor aldehida generik**, bukan reseptor selektif.

5.2 Hasil pencarian literatur khusus kitosan

Kueri	Temuan	Interpretasi
chitosan formaldehyde sensor	Wang et al. 2014, <i>Carbohydr. Polym.</i> : nanofiber kitosan dimodifikasi PEI , QCM, LOD 5 ppm, respons cepat, suhu ruang	Kitosan = substrat; PEI = reseptor
chitosan/PVA nanofiber formaldehyde	Tidak ada studi sensing HCHO; hanya wound dressing, filtrasi, aktuator	Gap material nyata
chitosan formaldehyde recognition	Capture: MOF-199@AFGO/CS aerogel; aminated alginate–chitosan (1,97 mg/g pada ≤1 mg/m ³ , 2,5× karbon aktif)	Capture, bukan recognition selektif
chitosan hydrazine formaldehyde	Probe aminated chitosan + hidrazina (2026)	Hidrazina = reseptor, kitosan = carrier
chitosan food formaldehyde detection	Tidak ditemukan	Gap nyata

5.3 Putusan: kitosan adalah Case 3



Case 3 dikonfirmasi oleh literatur, bukan diasumsikan. Dalam setiap studi sensing HCHO yang melibatkan kitosan, kitosan berperan sebagai **polimer pendukung/carrier**, dan pengenalan dilakukan gugus fungsi yang ditempelkan (PEI pada 2014; hidrazina pada 2026).

Case 1 (kitosan = reseptor utama) **ditolak**: tidak ada data selektivitas HCHO untuk kitosan telanjang.

Case 2 (matriks sekaligus komponen pengenalan) **dapat diterima sebagai peran sekunder**: amina kitosan yang tersisa akan berkontribusi pada densifikasi jaringan, tetapi tidak boleh dihitung sebagai sumber selektivitas.

5.4 Verifikasi electrospinnability kitosan (Bagian 7)

Semua jawaban berikut LEVEL A dari literatur primer.

Pertanyaan	Jawaban berbasis literatur
A. Pure chitosan bisa electrospin?	Sangat sulit. Polikation kaku dengan viskositas tinggi; butuh pelarut agresif (TFA, HFIP) atau asam asetat 90%. Bukan "tidak bisa", tetapi bukan rute praktis.
B. Pada konsentrasi berapa?	Untuk asam asetat 90%: bead-free hanya pada 7–7,5 wt% , dan hanya jika Mw sekitar 1,06×10 ⁵ g/mol serta DD sekitar 56%. Jendela prosesnya sangat sempit.
C. Pengaruh molecular weight?	Mw lebih rendah lebih mudah di-electrospin. Mw tinggi menaikkan viskositas melewati batas spinnable. Kitosan Mw sekitar 300 kDa sulit dinaikkan di atas 4 wt% menjadi dope homogen.
D. Perlu pelarut asam?	Ya, wajib. Asam asetat (1–2% untuk blend PVA; 90% untuk kitosan murni), asam format, atau TFA.
E. PVA membantu?	Ya, terbukti. Kitosan juga terbukti menjadi adjuvant efektif bagi electrospinning PVA; PVA menyediakan chain entanglement.
F. Bisa di-blend langsung?	Ya. Blend CS/PVA dalam asam asetat encer adalah rute standar. Peringatan: larutan CS–PEO mengalami pemisahan fasa dalam waktu di bawah 24 jam; perlakukan dope CS/PVA sebagai berumur pendek dan spin pada hari yang sama.
G. Rasio paling stabil?	Optimum tervalidasi RSM: PVA 6,0% + CS 1,0% , diameter rata-rata 204 nm (20 kV, 0,5 mL/jam, jarak 10 cm). Rasio massa 80:20 dan 70:30 (PVA:CS) banyak dilaporkan berhasil. CS di atas 50% menghambat

Pertanyaan	Jawaban berbasis literatur
	pembentukan nanofiber. Untuk aktuator: CS 2,5–4% dengan PVA 5%.
H. Pengaruh pada sifat larutan & morfologi	Menaikkan CS: viskositas naik, konduktivitas naik tajam (polikation + asam), tegangan permukaan turun sedikit. Efek neto: jet lebih tidak stabil, bead formation naik , diameter fiber berubah non-monoton.



Batas desain yang mengikat: **fraksi kitosan dalam total polimer harus 20–30 wt% ke bawah**. Di atas itu Anda kehilangan morfologi fiber. Ini otomatis membatasi kontribusi kitosan sebagai reseptor — argumen tambahan untuk Case 3.

5.5 Kitosan + PVA + GA (Bagian 8)

Bukti LEVEL A yang tersedia:

- Nanofiber CS/PVA electrospun berhasil di-crosslink dengan **uap GA 5%**; morfologi (SEM) dan struktur kimia (FTIR) terkonfirmasi.
- GA vapor crosslinking pada mat nanofiber PVA (diameter sekitar 400 nm) membuatnya **tidak larut air**, menaikkan ultimate strength dan modulus Young.
- Untuk nanofiber PVA yang di-crosslink GA lalu dipakai sebagai adsorben: morfologi fiber **tetap terjaga setelah adsorpsi**; waktu kesetimbangan turun seiring bertambahnya waktu crosslinking.



Dua peringatan yang menentukan arsitektur

(1) GA crosslinking menyisakan gugus aldehida bebas. Pada mat PVA yang di-crosslink uap GA, kelebihan gugus aldehida yang belum bereaksi terbukti masih mampu mereduksi garam perak menjadi nanopartikel Ag (LEVEL A). Artinya permukaan fiber pasca-GA bersifat aldehidik. Aldehida bebas ini akan langsung bereaksi dengan reseptor amina/hidrazida yang Anda tambahkan, dan juga dengan protein/amina dari matriks bakso — sumber interferensi dan baseline drift. Wajib ada langkah quenching (NaBH_4 ringan, atau blocking dengan amina kecil seperti glisin, lalu pencucian).

(2) GA crosslinking sering gagal. Terdapat laporan berulang bahwa nanofiber PVA tetap cepat larut walau sudah diberi GA 25%. Water stability **harus diverifikasi eksperimental** (imersi 24 jam plus SEM pasca-imersi), bukan diasumsikan.

6. Detailed Aminated Chitosan Review

Prior art paling relevan dan paling baru: **Yang C. et al. (2026), *Int. J. Biol. Macromol.*** — probe biomassa "AN" dengan **aminated chitosan sebagai carrier**, 4-bromo-1,8-naphthalic anhydride sebagai fluorofor, dan **gugus hidrazina sebagai situs reaktif**, untuk pengenalan formaldehida dan asetaldehida.



Baca judulnya dengan cermat: "selective recognition of formaldehyde **AND** acetaldehyde".

Ini justru bukti bahwa pendekatan aminated chitosan + hidrazina **tidak mendiskriminasi HCHO dari asetaldehida**. Ia selektif terhadap aldehida rantai pendek sebagai kelas. Jangan mengutipnya sebagai bukti selektivitas HCHO. Perhatikan juga pembagian peran yang sama seperti 2014: **aminated chitosan = carrier, hidrazina = reseptor**.

Parameter	Efek aminasi	Bukti
HCHO affinity	Naik (densitas nukleofil lebih tinggi)	Aminated alginate–chitosan: 1,97 mg/g pada $\leq 1 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-3}$, 2,5× karbon aktif (LEVEL A)
Selectivity	Tidak berubah	Reaksi tetap adisi nukleofilik generik (LEVEL A)
Sensitivity	Naik	Konsekuensi kapasitas (LEVEL C)
Response time	Membaik	Densitas situs lebih tinggi, difusi tetap pembatas (LEVEL C)
Kesesuaian nanofiber	Turun	Modifikasi kimia mengubah Mw/kelarutan; ada langkah sintesis tambahan; spinnability harus divalidasi ulang (LEVEL D)

Parameter	Efek aminasi	Bukti
Kompatibilitas GA	Turun tajam	Lebih banyak amina berarti lebih banyak yang dikonsumsi GA (LEVEL C)

Putusan: aminated chitosan adalah *carrier yang lebih baik*, bukan *reseptor yang lebih selektif*. Nilainya adalah menyediakan handle untuk grafting reseptor sejati — persis cara pemakaiannya pada studi 2026.

7. PEI / PVAm Review

7.1 Basis mekanistik

Amina primer + HCHO menghasilkan adisi nukleofilik menjadi **hemiaminal (karbinolamina)**, lalu dehidrasi menjadi iminium/imina. Untuk diamina dan poliamina, jalur ini berlanjut menjadi **jaringan hemiaminal dan poli(heksahidrotriazina)** — reaksi jaringan, bukan reaksi 1:1 (LEVEL A, terkonfirmasi eksperimen dan komputasi). Inilah alasan reseptor amina jauh lebih baik untuk transduksi mekanik daripada hidrazida/oksim mono-fungsional: **satu molekul HCHO membuat satu crosslink baru**.

7.2 Data primer yang tersedia

Sistem	Transduser	Kinerja	Reversibel	Sampel
Membran nanofiber PEI	QCM	10–255 ppm, suhu ruang	Ya, reproducible	Gas
PEI pada fiber polistirena nanoporous	QCM	Sensitivitas tinggi	Ya	Gas
PEI/bacterial cellulose nanofiber	QCM	—	Ya	Gas
PEI pada nanofiber-net kitosan	QCM	LOD 5 ppm , respons cepat	Ya	Gas
PAN/PEI electrospun	Entrapment	Entrapment HCHO plus filtrasi PM	Sebagian	Gas
PVAm pada nanofiber PAN	QCM	LOD 500 ppb, 2 menit	Ya, selektivitas baik	Gas
PVAm/MWCNT dan PAAm/MWCNT	QCM	Selektivitas dan stabilitas baik	Ya	Gas
PEI/PSMA kolorimetri	Optik	Respons maksimum pada 30% RH, minimum pada 90% RH	—	Gas

7.3 Perbandingan langsung PEI vs PVAm

Parameter	PEI	PVAm	Pemenang
Komposisi amina	Sekitar 34% 1°, 36% 2°, 30% 3°	Hampir seluruhnya 1°	PVAm
LOD terbaik terpublikasi	5 ppm	500 ppb	PVAm
Selektivitas terpublikasi	Chemoselective	Excellent selectivity	PVAm
Reversibilitas	Ya	Ya (adisi nukleofilik reversibel)	Seri
Gain kemo-mekanik	Tinggi (bercabang, multi-situs)	Sedang (linear, hanya 1°)	PEI
Electrospinnability sendiri	Buruk (butuh carrier)	Buruk (butuh carrier)	Seri
Kompatibilitas GA	Sangat buruk — GA menggel PEI seketika	Sangat buruk	Seri (keduanya wajib pasca-GA)
Ketersediaan dan biaya	Mudah, murah	Lebih sulit didapat	PEI
Interferensi kelembapan	Terdokumentasi kuat (respons turun pada RH tinggi)	Sama	Seri



PVAm menang pada selektivitas dan LOD; PEI menang pada gain kemo-mekanik, harga, dan ketersediaan di Indonesia.

Rekomendasi praktis: rancang untuk PVAm, tetapi **jalankan PEI sebagai kontrol paralel wajib (R5)**. Jika ΔB PEI setara atau lebih besar daripada PVAm sementara selektivitasnya masih memadai pada ambang 50 mg/kg, pilih PEI atas dasar keterjangkauan.

7.4 Interferensi food matrix untuk reseptor amina

Komponen bakso	Interaksi dengan reseptor amina	Risiko
NaCl (sekitar 2%)	Skrining muatan; menekan swelling polielektrolit	Tinggi
MSG (glutamat anionik)	Pasangan ion dengan $-\text{NH}_3^+$; blocking situs	Sedang
Protein/peptida	Amina kompetitif; adsorpsi permukaan; fouling	Tinggi
Asam amino bebas	Nukleofil kompetitif untuk HCHO	Sedang
Glukosa/gula reduksi	Maillard dengan amina, signifikan hanya pada suhu tinggi	Rendah
Lemak	Fouling hidrofobik pada permukaan fiber	Sedang
Aldehida lain (heksanal, pentanal, asetaldehida)	Reaksi silang langsung	Sedang (lihat catatan)
Aseton dan keton	Reaktivitas jauh lebih rendah daripada aldehida	Rendah



Argumen kuantitatif yang menyelamatkan selektivitas

Total volatil pada daging matang berada pada orde **2000–4000 ppb** (heksanal, pentanal, nonanal, oktanal dominan). Target adulterasi HCHO adalah **100–1000 mg/kg**, yaitu 10^5 – 10^6 ppb pada padatan.

Rasio konsentrasi sekitar **10^2 – 10^3 mendukung HCHO**. Karena itu cross-reactivity terhadap aldehida Maillard dan oksidasi lipid **secara numerik dapat diterima** untuk aplikasi skrining adulterasi, walaupun reseptornya tidak selektif secara kimia.

Ini pembenaran paling penting untuk seluruh desain: **selektivitas kimia yang sedang sudah cukup, karena rasio konsentrasi sangat menguntungkan**. Yang tidak bisa dimaafkan adalah interferensi NaCl dan protein, karena keduanya hadir pada tingkat persen.

8. Hydrazine / Hydrazide Review

Kimia: $\text{R}-\text{NH}-\text{NH}_2 + \text{HCHO}$ menghasilkan hidrazon ($\text{R}-\text{NH}-\text{N}=\text{CH}_2$). Laju jauh lebih tinggi daripada amina biasa karena efek alfa. Katalisis anilin mempercepat secara substansial (LEVEL A).

Kinetika dan pH: probe hidrazina memberi respons kuat pada kondisi **sangat asam** dan menjadi tidak sensitif pada medium yang kurang asam (LEVEL A). Ekstrak bakso pada pH 5,5–6,5 berada di zona yang tidak menguntungkan, sehingga asidifikasi sampel diperlukan.

Selektivitas: hidrazon terbentuk dengan **semua** aldehida. Probe hidrazina umumnya mampu membedakan **aldehida vs keton**, bukan HCHO vs RCHO. Untuk mendiskriminasi mono- dari di-karbonil (HCHO vs gliksal/metilgliksal) diperlukan desain ICT khusus.

Stabilitas hidrolitik: oksim lebih stabil secara hidrolitik daripada hidrazon (LEVEL A). Untuk sensor yang harus stabil dalam air, ini menguntungkan hidroksilamina.

Aplikasi makanan: ada — probe berbasis hidrazina dipakai pada paper chip untuk deteksi HCHO pada sampel makanan (LEVEL A).



Dua putusan penting

Fatal: hidrazida **tidak bisa** berada di dalam dope sebelum GA. Hidrazida ditambah glutaraldehida menghasilkan hidrazon seketika, sehingga GA menghancurkan reseptornya. Wajib grafting pasca-crosslinking.

Peluang yang belum dieksplorasi (LEVEL D, ide desain): gunakan **bis-hidrazida** (adipic dihydrazide, carbohydrazide) alih-alih hidrazida mono-fungsional. HCHO kemudian membentuk **metilen-bis-hidrazon**, yaitu

crosslink baru, sehingga gain kemo-mekanik setara amina tetapi dengan laju reaksi hidrazida. Ini kandidat TOP 2 saya.

9. HCHO-MIP Review

Aspek	Temuan	Level
Template	Formaldehida/formalin; MW hanya 30 sehingga kavitas dangkal	A
Functional monomer	MAA umum; leuco fuchsin sebagai monomer fungsional-kromogenik (2026)	A
Crosslinker	EGDMA/PVC embedding; support SiO ₂	A
Binding dan IF	HCHO-MIP melampaui benzaldehida, propionaldehida, dan asam glioksilat dalam kapasitas adsorpsi	A
Isoterm	Langmuir dan Freundlich diuji pada MIP-leuco fuchsin	A
Selektivitas	Nyata tetapi bergantung metode uji ; literatur MIP secara eksplisit memperingatkan selektivitas berbeda antara batch adsorption, kromatografi, SPE, dan sensor	A
Regenerasi	Baik (jaringan kaku, non-kovalen)	B
Sampel nyata	MIP-leuco fuchsin secara eksplisit mengkuantifikasi formaldehida pada konsentrasi relevan keamanan pangan	A
MIP vs NIP	Dibandingkan langsung pada studi 2026 (pH, waktu kontak, konsentrasi optimum)	A



Mengapa MIP tidak menjadi TOP 1 meskipun skornya tinggi

MIP adalah **jaringan kaku dan sangat ter-crosslink**. Pengikatan analit ke dalam kavitas yang sudah ada **tidak menghasilkan perubahan volume atau kekakuan yang berarti**. Itu sempurna untuk QCM (mass loading) dan buruk untuk transduksi ΔB berbasis perubahan struktur.

Cara memanfaatkan MIP dengan benar dalam desain Anda: bukan sebagai lapisan penghasil sinyal, melainkan sebagai **filter selektivitas** — membran MIP tipis di atas lapisan amina penghasil sinyal, yang meloloskan HCHO dan menahan aldehida yang lebih besar. Konsep ini belum ada di literatur dan merupakan kandidat novelty tambahan.

10. FDH Review

Identitas enzim: formaldehyde dehydrogenase, **EC 1.2.1.46**; bentuk paling relevan adalah **FDH bergantung glutathione** (kelas III alkohol dehidrogenase).

Mekanisme: HCHO dan GSH bergabung secara **non-enzimatis** membentuk **S-(hidroksimetil)glutathione**, dan adduct inilah yang dioksidasi enzim dengan NAD⁺; GSH bebas berperan sebagai aktivator alosterik (model kinetik steady-state, LEVEL A).

Parameter	Nilai / status	Implikasi
Spesifisitas	Tertinggi dari semua kandidat , melalui adduct GSH spesifik	Satu-satunya reseptor HCHO sejati yang mapan
Kinetika	Km terdokumentasi di BRENDA, bervariasi menurut sumber dan kosubstrat	Perlu penentuan ulang untuk enzim yang dipakai
Kofaktor	Butuh NAD⁺ dan GSH	Dua consumable; biaya berulang; masalah shelf life
pH / suhu	Fisiologis (pH sekitar 7,5–8, suhu ruang hingga 37 °C)	Tidak kompatibel dengan dope electrospinning asam
Stabilitas	Terbatas; perlu evaluasi pada elektroda	Risiko utama untuk alat lapangan
Imobilisasi	GA adalah crosslinker imobilisasi enzim klasik (misalnya GOx pada nanofiber PEI/PVA, LOD 0,3 mM)	GA di sini justru kompatibel — pengecualian menarik
Matriks pangan	Ada, LEVEL A: biosensor elektrokimia CNT-Fe₃O₄ untuk adulterasi HCHO pada jus jeruk (Kundu et al. 2019); α-Fe ₂ O ₃ flowerlike untuk jus buah	Prior art terdekat yang menggabungkan Fe ₃ O ₄ dan pangan

Parameter	Nilai / status	Implikasi
Biaya	Tinggi	Menghambat penggunaan massal



Mengapa FDH gagal meskipun skor mentahnya tertinggi

FDH mengubah HCHO menjadi format sambil mereduksi NAD^+ menjadi NADH. Keluarannya adalah **perubahan elektrokimia/optik, bukan perubahan struktur jaringan polimer**. Tidak ada jalur fisik dari turnover enzim ke perubahan distribusi Fe_3O_4 , sehingga **tidak ada mekanisme ΔB** .

Ini contoh paling jelas mengapa peringkat berbasis selektivitas saja menyesatkan untuk arsitektur TMR. FDH tetap sangat berguna, tetapi sebagai **metode referensi ortogonal** untuk memvalidasi pembacaan sensor Anda (Bagian 42), bukan sebagai reseptor on-fiber.

11. Other Emerging Receptors

Kandidat	Kinerja terpublikasi	Relevansi untuk desain ini
2-aza-Cope (homoolilamina) — ZIF-90-LW	LOD 2,3 μM , $R^2 = 0,9979$, respons 28 s; mengatasi hambatan selektivitas terhadap RCS lain meskipun elektrofilisitasnya mirip	Kimia paling selektif non-enzimatik. Kandidat filter selektivitas. Situs tunggal sehingga gain kemo-mekanik rendah
UiO-66-NH₂/V₂CTx MXene	13,26 Hz/ppm, respons/recovery 21/27 s, LOD 100 ppb (QCM)	Amina-MOF; bisa didispersikan dalam nanofiber; menambah luas permukaan
AI-3,5-PDA MOF	Selektivitas HCHO lebih baik dibanding air, asetaldehida, toluena, heksana	Bukti langka tentang diskriminasi vs asetaldehida
Amine-functionalized SBA-15	ppb-level pada QCM, respons 11 s, recovery 15 s	Menegaskan bahwa amina + luas permukaan tinggi adalah kombinasi menang
AgNP@Tollens	Hanya HCHO memicu puncak SPR kuat di 420 nm; asetaldehida dan benzaldehida diabaikan	Selektivitas sangat baik; berbasis reduksi, bukan adisi; grup Indonesia
Carbon dots (N-doped, tannin-CD)	LOD hingga 9,33 nmol/L; phytosensor 50 $\mu\text{g/L}$	Sinyal optik; tidak menghasilkan perubahan struktural
PANI amina primer	Perubahan resistansi via Schiff base	Alternatif transduksi jika TMR gagal



Pola yang muncul dari seluruh literatur emerging: **semua sistem paling selektif memakai transduksi berbasis pengikatan (massa, optik, muatan), bukan berbasis perubahan struktur**. Tidak ada satu pun yang dirancang untuk menghasilkan gain kemo-mekanik.

Ini sekaligus mengonfirmasi novelty Anda dan memperingatkan risikonya: Anda meminta reseptor melakukan sesuatu yang belum pernah diminta dalam literatur HCHO.

12. Comparative Receptor Table

Skala 0–10. Bobot sesuai Bagian 21. Justifikasi tiap skor ada di Bagian 17.

Kandidat	Selektivitas HCHO 25%	Food matrix 20%	Anti-interferensi 15%	Kompat. kimia 10%	Kompat. nanofiber 10%	Kompat. GA 5%	Kompat. Fe_3C 5%
FDH	10	8	8	3	4	6	8
2-aza-Cope	9	6	7	6	5	3	6
HCHO-MIP	6	6	5	7	5	8	7
PVAm	7	3	5	6	7	2	7
Hidrazida	6	5	5	6	6	1	6
PEI	5	3	4	6	8	2	7
Aminated chitosan	4	5	4	5	6	4	8

Kandidat	Selektivitas HCHO 25%	Food matrix 20%	Anti-interferensi 15%	Kompat. kimia 10%	Kompat. nanofiber 10%	Kompat. GA 5%	Kompat. Fe ₃ O ₄ 5%
Tanin	4	5	3	4	7	6	3
Hidroksilamina	5	5	4	5	6	1	6
Kitosan	3	5	3	5	8	3	8
POM	4	2	3	3	5	4	2

Revisi bobot yang saya usulkan, dengan alasan

Bobot Anda benar untuk memilih *reseptor analitik*. Bobot itu **salah** untuk memilih *reseptor pada transduser ΔB*, dan tabel di atas membuktikannya: FDH keluar sebagai juara padahal ia secara fisik tidak dapat menghasilkan ΔB sama sekali.



Usulan: ubah dua kriteria dari bobot menjadi **gate (syarat lulus/gagal)**

GATE 1 — Transduksi: potensi transduksi magnetik ≥ 5 . Alasan: jika reseptor tidak menghasilkan perubahan struktur, seluruh rantai TMR menjadi tidak berfungsi. Ini bukan kekurangan yang bisa dikompensasi oleh skor lain — ini kegagalan sistem.

GATE 2 — GA: kompatibel dengan GA **atau** dapat diaplikasikan pasca-crosslinking. Alasan: sama, ini biner. Reseptor yang dihancurkan GA tidak menjadi "agak lebih buruk" — ia menjadi nol.

Sisa bobot 5% + 10% = 15% saya redistribusikan ke: selektivitas HCHO 30%, food matrix 25%, anti-interferensi 20%, kompatibilitas kimia 10%, kompatibilitas nanofiber 10%, kompatibilitas Fe₃O₄ 5%.

Hasil setelah gating

Kandidat	Gate transduksi	Gate GA	Lolos?	Skor pasca-gate
PEI	7 ✓	Pasca-GA ✓	Ya	5,15
PVAm	6 ✓	Pasca-GA ✓	Ya	5,60
Bis-hidrazida	7 ✓ (jika bis-fungsional)	Pasca-GA ✓	Ya	5,70
Aminated chitosan	6 ✓	Pasca-GA ✓	Ya	4,60
Tanin	7 ✓	6 ✓	Ya	4,25
Kitosan	6 ✓	Pasca-GA ✓	Ya	4,30
FDH	2 ✗	✓	Tidak	—
HCHO-MIP	3 ✗	✓	Tidak (sbg penghasil sinyal)	—
2-aza-Cope	4 ✗	Pasca-GA ✓	Tidak (sbg penghasil sinyal)	—
Hidroksilamina mono	4 ✗	Pasca-GA ✓	Tidak	—
POM	3 ✗	✓	Tidak	—

13. Food Matrix Interference Analysis

13.1 Interferensi kimia vs interferensi fisik

Anda benar meminta agar analisis tidak berhenti di reaksi kimia. Untuk transduser ΔB, **interferensi fisik justru lebih berbahaya daripada interferensi kimia**, karena ia langsung memalsukan sinyal tanpa melibatkan reseptor sama sekali.

Faktor fisik	Efek pada sistem	Bukti	Level
Ionic strength (NaCl)	Swelling dan disolusi film kitosan turun seiring naiknya konsentrasi NaCl, karena perilaku polielektrolit (skrining muatan menghilangkan tekanan osmotik)	ACS Omega 2019, film kitosan/gelatin	A
Hidrasi	Air masuk ke jaringan PVA/kitosan menyebabkan swelling yang jauh lebih besar daripada efek HCHO	Umum pada PVA	A

Faktor fisik	Efek pada sistem	Bukti	Level
Swelling/deswelling	Perubahan dimensi dari air dan garam dapat melampaui perubahan dari HCHO	Sensor magnetoelastik: pergeseran frekuensi terhadap pH	A
Difusi	Fiber 200 nm memberi lintasan difusi pendek (baik); tetapi mat rapat + fouling protein memperlambat	—	C
Adsorpsi	Protein/lemak teradsorpsi → lapisan penghalang	Kimia fouling umum	B
pH	Menentukan protonasi amina dan reaktivitas cincin A tanin secara bersamaan	—	A
Suhu	Mengubah laju reaksi <i>dan</i> offset TMR (TCO 0,1%/°C tipikal, hingga 0,25%/°C)	Datasheet NVE	A



Interferensi paling berbahaya: NaCl

Bakso mengandung NaCl pada orde **2% (≈340 mM)**. Bukti LEVEL A menunjukkan garam **menekan swelling** matriks polielektrolit kationik seperti kitosan.

Jika mekanisme ΔB Anda bergantung pada perubahan swelling, maka **variasi kadar garam antar-sampel bakso akan menghasilkan ΔB yang lebih besar daripada HCHO itu sendiri**. Ini bukan gangguan kecil — ini berpotensi menjadi sinyal dominan.

Mitigasi wajib (bukan opsional):

1. **Normalisasi buffer:** encerkan ekstrak bakso ke dalam buffer dengan kekuatan ion tetap dan tinggi (mis. fosfat 100 mM + NaCl 150 mM). Dengan latar garam yang tinggi dan tetap, variasi garam sampel menjadi tidak signifikan secara relatif.
2. **Kanal referensi:** kartrid kedua tanpa reseptor (R2) yang menerima ekstrak yang sama. $\Delta B_{\text{terkoreksi}} = \Delta B_{\text{sensor}} - \Delta B_{\text{referensi}}$. Ini mengurangi efek garam, protein, suhu, dan hidrasi sekaligus.
3. **Kurangi ketergantungan pada swelling:** pilih jaringan yang sudah sangat ter-crosslink oleh GA, sehingga swelling latar kecil dan perubahan dari crosslinking HCHO relatif lebih terlihat.

13.2 Matriks selektivitas kimia lengkap

"✓" = bereaksi, "—" = tidak/negligible, "?" = tidak ada data.

Interferen	Tanin	Kitosan	PEI	PVAm	Hidrazida	Oksim	MIP
Asetaldehida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sebagian
Propionaldehida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	– (data A)
Benzaldehida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	– (data A)
Glioksal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?
Glutaraldehida (sisa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Aseton/keton	–	–	–	–	lemah	✓	–
NaCl	fisik	fisik kuat	fisik	fisik	–	–	–
MSG	✓ (H-bond)	✓ (ion pair)	✓	✓	–	–	–
Glukosa	–	lemah	lemah	lemah	lemah	lemah	–
Asam amino	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Protein	✓✓ presipitasi	✓	✓	✓	–	–	fouling
Lemak	✓ hidrofobik	–	–	–	–	–	fouling
Fe²⁺/Fe³⁺	✓✓ kelasi	✓	✓	✓	–	–	–

Dua sel dengan ✓✓ adalah alasan utama tanin diturunkan peringkatnya.

14. Tannin vs Chitosan Analysis

Parameter	Tanin	Kitosan	Pemenang
HCHO recognition	Kovalen, hidroksimetilasi cincin A; BCT 32–79% scavenging (A)	Metilolasi/Schiff base; HCHO justru crosslinker standar (A)	Tanin
HCHO selectivity	Tidak ada data head-to-head	Tidak ada data head-to-head	Seri (keduanya lemah)
Aldehyde interference	Tinggi (semua aldehida reaktif)	Tinggi	Seri
Food matrix	Terbukti pada ikan (BCT/TMAOase)	Food-grade, tetapi tanpa data sensing HCHO	Tanin
NaCl effect	Netral (non-ionik)	Buruk — swelling ditekan garam (A)	Tanin
MSG effect	H-bonding sedang	Pasangan ion langsung dengan $-\text{NH}_3^+$	Tanin
Water stability	Larut air; wajib di-crosslink/imobilisasi	Tidak larut di atas pH 6,5; stabil setelah GA	Kitosan
PVA compatibility	Sangat baik (Mw rendah, larut air)	Baik tetapi terbatas $\leq 20\text{--}30\text{ wt}\%$	Tanin
GA compatibility	Sedang — GA ikut mengonsumsi cincin A	Buruk — GA mengonsumsi amina pengenalan	Tanin
Electrospinning	Aditif mudah, tidak mengganggu jet	Menaikkan konduktivitas, memicu bead	Kitosan (sebagai polimer struktural)
Fe₃O₄ dispersion	Buruk — mengkelat Fe (A)	Sangat baik — stabilizer Fe₃O₄ klasik; Fe₃O₄/CS/PVA nanofiber terbukti (A)	Kitosan
Mechanical response	Tinggi (resinifikasi)	Sedang (densifikasi)	Tanin
Magnetic transduction	Tinggi tetapi ireversibel	Sedang, sebagian reversibel	Tanin
Cost	Sangat murah (gambir/kulit pisang lokal)	Murah, tersedia luas	Seri
Reproducibility	Buruk — crude extract, variasi batch besar	Sedang — DD dan Mw dapat disertifikasi	Kitosan



Jawaban langsung atas Bagian 22

Tanin lebih baik sebagai komponen pengenalan/reaktif. Ia bereaksi kovalen dengan HCHO, tidak terpengaruh garam, dan memberi gain kemo-mekanik terbesar.

Kitosan lebih baik sebagai komponen struktural. Ia menstabilkan Fe₃O₄, memberi stabilitas air pasca-GA, dan reproducible.

Tetapi menggabungkan keduanya adalah kesalahan — lihat Bagian 23. Pembagian peran yang tampak sempurna itu justru dihancurkan oleh reaksi silang di antara keduanya.

Putusan akhir: gunakan **kitosan (peran struktural, opsional) + reseptor amina terpisah**, dan **jangan** memakai tanin bersama kitosan. Jika Anda tetap ingin memakai tanin, pakai tanin **tanpa kitosan** dan **tanpa kontak langsung dengan Fe₃O₄** (arsitektur core-shell dengan Fe₃O₄ di core).

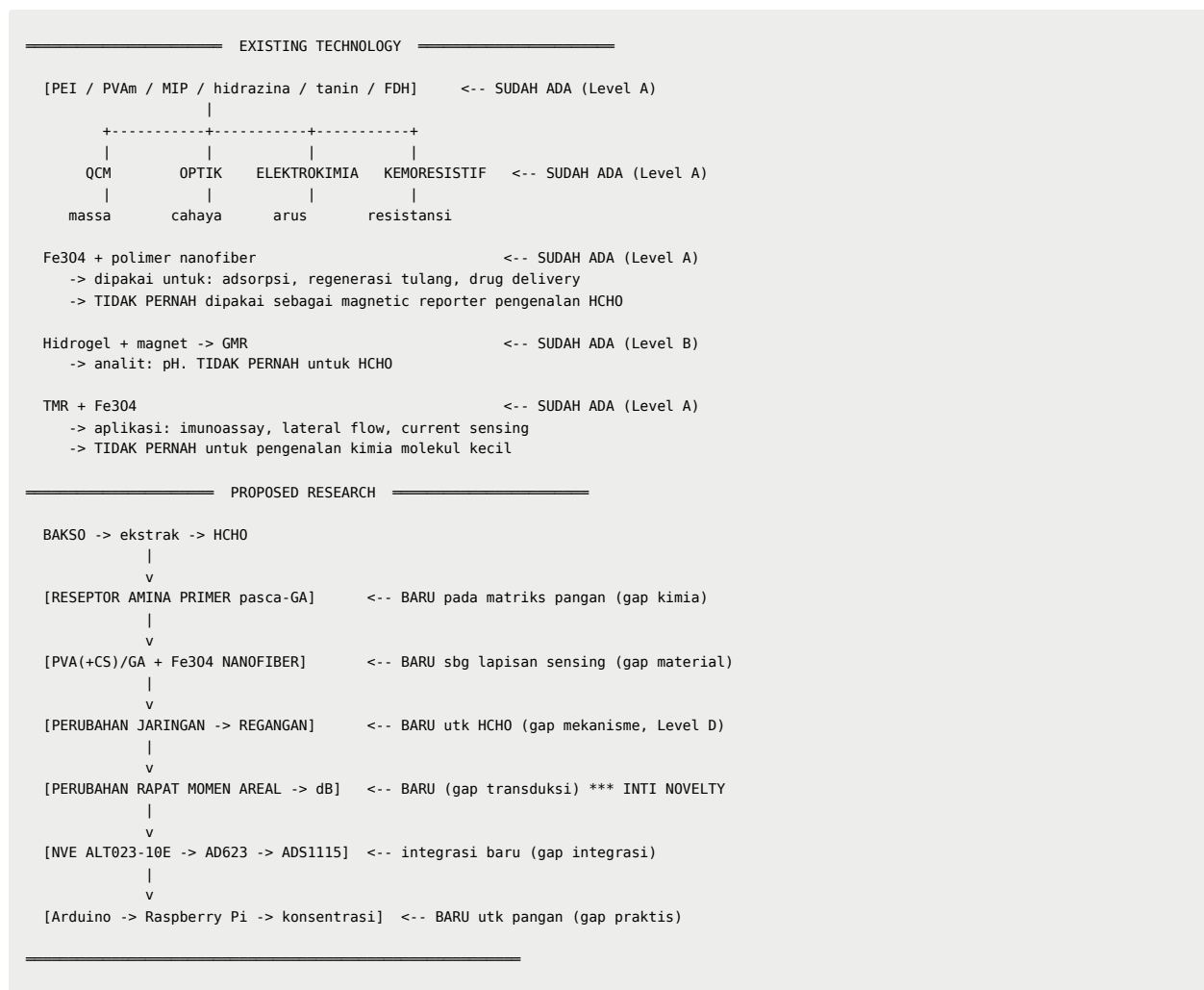
15. Research Gap Table

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Nanomaterial	Nanofiber	Transducer	Sample
1	Wang X.F. et al., <i>Sens. Actuators B</i>	2010	PEI	–	PEI electrospun	QCM	Gas
2	Zhang C. et al., <i>Sens. Actuators B</i>	2011	PEI	Polistirena nanoporous	PS electrospun	QCM	Gas

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Nanomaterial	Nanofiber	Transducer	Sample
3	Huang W. et al., <i>RSC Adv.</i> c3ra44671a	2013	PVAm	–	PAN electrospun	QCM	Gas
4	Wang N. et al., <i>Carbohydr. Polym.</i>	2014	PEI	–	Kitosan nanofiber-net	QCM	Gas
5	Wei Y. et al., <i>Biomed. Mater.</i>	2011	– (tanpa reseptor)	Fe ₃ O ₄	Fe ₃ O ₄ /CS/PVA	–	–
6	da Mata G.C. et al., <i>Polymers</i> 14(22):4856	2022	–	–	PVA/CS	–	–
7	Li P. et al., <i>Food Chemistry</i>	2025	Banana condensed tannin	–	–	– (kimia larutan)	Larutan a
8	Zeng X. et al., SSRN	2025	BCT	–	–	–	<i>Harpadon nehereus</i>
9	Li Y. et al., <i>Chem. Eng. Sci.</i>	2025	Tannin carbon dots	CD	–	Fluoresensi	Larutan
10	—, <i>IJBM</i> S0141813021012204	2021	–	–	–	–	–
11	Yang C. et al., <i>IJBM</i>	2026	Hidrazina pada aminated chitosan	–	– (probe)	Fluoresensi	–
12	Liang D. et al., <i>RSC Adv.</i> 12:13235	2022	HCHO-MIP	–	–	QCM	–
13	—, <i>RSC Adv.</i> d6ra02680j	2026	MIP leuco fuchsin	SiO ₂	–	Optik	Makanan
14	Kundu M. et al., <i>J. Food Sci. Technol.</i> 56:1829	2019	FDH	CNT-Fe ₃ O ₄	–	Elektrokimia	Jus jeruk
15	—, <i>Polyoxometalates</i> 3(2):9140053	2024	POM-CuBi ₂ O ₄	Oksida	–	Kemoresistif	Gas
16	Wang L. et al., <i>Sens. Actuators B</i> 447:138804	2026	UiO-66-NH ₂ /V ₂ CTx	MXene/MOF	–	QCM	Gas
17	Li M. et al., <i>Anal. Methods</i> 12:3748	2020	2-aza-Cope / ZIF-90-LW	MOF	–	Fluoresensi	Cair + ga

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Nanomaterial	Nanofiber	Transducer	Sample
18	Park J.H. et al., MEMS	2015	– (hidrogel pH)	Magnet polimerik	–	GMR	–
19	—, <i>Sensors</i> 16(12):2130	2016	– (imunoassay)	Fe ₃ O ₄	–	TMR diferensial	Lateral flc
20	—, <i>J. Electrochem. Soc.</i> ad1f35	2024	–	IONP	–	TMR	Review B

16. Novelty Map



Bagian mana yang benar-benar baru

Komponen	Status	Kekuatan klaim novelty
Reseptor amina untuk HCHO	Sudah ada (gas)	Lemah — jangan diklaim
Nanofiber Fe ₃ O ₄ /PVA/CS	Sudah ada	Lemah — jangan diklaim
GA crosslinking nanofiber	Sudah ada	Lemah — jangan diklaim
TMR + Fe ₃ O ₄	Sudah ada	Lemah — jangan diklaim
Reseptor HCHO pada matriks pangan cair dengan nanofiber	Hampir kosong	Sedang
Transduksi ΔB untuk pengenalan HCHO	Kosong total	Kuat — ini klaim utama Anda
Integrasi penuh pangan → TMR → ADC → MCU → PC	Kosong total	Kuat
Kartrid sensing nanofiber yang dapat diganti untuk TMR	Kosong	Sedang–kuat



Cara menuliskan novelty agar tidak dibantah reviewer

Jangan tulis: "kami mengembangkan reseptor formaldehida baru" — mudah dipatahkan.

Tulis: **"Kami memperkenalkan transduksi magnetoresistif (TMR) untuk pengenalan kimia formaldehida, mengubah respons kemo-mekanik lapisan nanofiber Fe₃O₄ menjadi perubahan medan magnet terukur, dan mendemonstrasikan integrasi ujung-ke-ujung pada matriks pangan nyata (bakso)."**

Klaim ini akurat, dapat dipertahankan, dan tidak bergantung pada pemilihan reseptor tertentu.

17. Top 3 Receptor Candidates

TOP 1 — PVAm (polivinilamina), fungsionalisasi permukaan pasca-GA

Skor pasca-gate 5,60.

Kriteria	Skor	Justifikasi eksplisit
Selektivitas HCHO	7/10	LOD 500 ppb dengan "excellent selectivity" pada QCM (LEVEL A). Amina primer murni memberi reaksi lebih bersih daripada PEI campuran. Bukan 9–10 karena tetap bereaksi dengan asetaldehida
Food matrix	3/10	Kelemahan utama — seluruh datanya fase gas, tidak ada satu pun studi pangan (per Bagian 17, ini harus dinilai rendah)
Anti-interferensi	5/10	Interferensi kelembapan terdokumentasi; sensitif terhadap garam sebagai polielektrolit
Kompat. kimia	6/10	Larut air, mudah di-coating; kompatibel dengan PVA
Kompat. nanofiber	7/10	Tidak dapat di-electrospin sendiri, tetapi coating pada nanofiber terbukti (LEVEL A)
Kompat. Fe ₃ O ₄	7/10	Amina menstabilkan Fe ₃ O ₄ ; tidak mengkelat merusak seperti polifenol
Transduksi magnetik	6/10	Adisi reversibel memberi reusability, tetapi gain kemo-mekanik lebih rendah daripada PEI bercabang

TOP 2 — Bis-hidrazida (adipic dihydrazide / carbohydrazide) yang di-graft pasca-GA

Skor pasca-gate 5,70 — secara numerik tertinggi, tetapi **LEVEL D** karena kombinasi bis-hidrazida + nanofiber + HCHO belum pernah dipublikasikan.

Kriteria	Skor	Justifikasi
Selektivitas HCHO	6/10	Kinetika hidrazida sangat cepat (efek alfa), tetapi tetap generik untuk aldehida
Food matrix	5/10	Probe hidrazina sudah dipakai pada sampel makanan (LEVEL A)
Anti-interferensi	5/10	Perlu asidifikasi; hidrazon kurang stabil hidrolitik daripada oksim
Kompat. nanofiber	6/10	Molekul kecil — wajib di-graft kovalen , jika tidak akan tercuci keluar
Transduksi magnetik	7/10	Keunggulan kunci: dua ujung hidrazida + satu HCHO = metilen-bis-hidrazon = crosslink baru → densifikasi kuat
Kompat. GA	Pasca-GA	Mutlak. GA akan menghancurkannya jika dicampur di dope

Saya menempatkannya di TOP 2 dan bukan TOP 1 **justru karena skornya bertumpu pada inferensi, bukan bukti**. Sesuai Bagian 46, LEVEL D tidak boleh mengalahkan LEVEL A.

TOP 3 — PEI (polietilenimina), fungsionalisasi permukaan pasca-GA

Skor pasca-gate 5,15.

Kriteria	Skor	Justifikasi
Selektivitas HCHO	5/10	Terbukti pada 4 sistem nanofiber berbeda, tetapi LOD terbaik hanya 5 ppm; amina 2°/3° menambah reaktivitas silang
Food matrix	3/10	Gas saja
Anti-interferensi	4/10	Respons sangat bergantung RH (LEVEL A)
Kompat. nanofiber	8/10	Paling banyak preseden: PAN, PS, BC, kitosan (LEVEL A)
Transduksi magnetik	7/10	Terbaik di antara tiga — bercabang, banyak situs, membentuk jaringan hemiaminal/triazina
Biaya/ketersediaan	9/10	Sangat mudah diperoleh di Indonesia



Rekomendasi praktis untuk urutan eksperimen

Mulailah dengan **PEI**, bukan PVAm, walaupun PVAm skornya lebih tinggi.

Alasan rekayasa: PEI lebih murah, lebih mudah didapat, punya preseden nanofiber terbanyak, dan gain kemo-mekaniknya paling tinggi — sehingga **kalau ΔB tidak terdeteksi dengan PEI, kemungkinan besar mekanismenya memang tidak bekerja**, bukan karena reseptornya salah. PEI adalah alat terbaik untuk *menguji hipotesis inti* Anda dengan cepat dan murah.

Setelah ΔB terbukti ada, baru optimalkan selektivitas dengan pindah ke PVAm.

18. Final Receptor Selection

Penerapan logika Bagian 47 secara eksplisit

Kondisi Bagian 47	Hasil evaluasi	Tindakan
Tanin punya selektivitas memadai + kompatibilitas baik?	Tidak. Tanpa data selektivitas; mengkelat Fe ₃ O ₄ ; mengendapkan protein	Tidak dipilih sebagai reseptor utama
Tanin hanya broadly aldehyde-reactive?	Ya	Jangan klaim highly HCHO-selective — dipatuhi
Kitosan lebih baik?	Tidak sebagai reseptor; ya sebagai matriks	Kitosan → peran struktural (opsional)
Aminated chitosan lebih baik?	Sebagai <i>carrier</i> , ya; sebagai reseptor, tidak	Dipakai hanya jika butuh handle grafting
PEI/PVAm lebih baik?	Ya — satu-satunya dengan bukti LEVEL A sensing HCHO pada nanofiber + gain kemo-mekanik + lolos kedua gate	DIPILIH
Hidrazina/hidrazida lebih selektif?	Tidak lebih selektif; lebih cepat	Bis-hidrazida sbg jalur alternatif TOP 2
HCHO-MIP jauh lebih selektif?	Lebih selektif, tetapi gagal gate transduksi	Dipakai sebagai filter selektivitas , bukan penghasil sinyal
FDH paling selektif tetapi sulit/tidak stabil?	Ya, dan tidak punya jalur ΔB	Dipakai sebagai metode referensi ; trade-off dijelaskan
Tidak ada kandidat tunggal yang unggul?	Benar	Desain hybrid berlapis — lihat di bawah

Reseptor final: lapisan hybrid dengan pembagian fungsi



KEPUTUSAN FINAL

Lapisan pengenalan = PEI (tahap 1, pembuktian) → PVAm (tahap 2, optimasi selektivitas), keduanya di-graft pasca-GA pada nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA} (+\text{CS } 20 \text{ wt}\%)$.

Opsional, jika selektivitas pada bakso terbukti tidak memadai: tambahkan **lapisan filter tipis** di atasnya — membran MIP-HCHO atau lapisan aza-Cope — yang meloloskan HCHO dan menahan aldehida lebih besar.

Tanin, FDH, POM, hidroksilamina mono-fungsional, dan kitosan-sebagai-reseptor: ditolak dengan alasan yang tercatat di Bagian 4, 5, 10, dan 13.

Setiap keputusan di atas didukung: bukti literatur (Bagian 7, 15), penalaran kimia (Bagian 22, 5.1), penalaran rekayasa (Bagian 12, gate), dan rencana validasi eksperimen (Bagian 25, 33, 41).

19. Material Architecture

19.1 Evaluasi hybrid Fe_3O_4 + PVA + Kitosan + Tanin + GA (Bagian 23)

Anda meminta konfigurasi ini hanya direkomendasikan jika lima syarat dipenuhi. Mari diuji satu per satu.

Syarat	Hasil	Bukti
Chemically compatible?	GAGAL	Kimia phenol-amine antara tanin dan kitosan adalah reaksi yang disengaja dalam literatur adhesif
Tidak saling menonaktifkan?	GAGAL	Lihat kotak di bawah
Tidak meningkatkan interferensi?	GAGAL	Tanin menambah presipitasi protein; kitosan menambah sensitivitas garam
Electrospinning memungkinkan?	Lolos	Ketiganya larut air/asam encer
Magnetic transduction tetap baik?	GAGAL	Kelasi tanin-Fe menurunkan magnetisasi efektif dan merusak dispersi



Mengapa tanin + kitosan saling menonaktifkan — bukti LEVEL A

Tiga jalur reaksi terdokumentasi antara polifenol dan kitosan, semuanya mengonsumsi situs pengenalan:

- Michael addition dan Schiff base fenol-amina.** Kuinon dari oksidasi katekol/galoil bereaksi dengan amina primer polisakarida. Ini mekanisme yang secara eksplisit dipakai untuk membuat **adhesif kitosan-tanin fully biomass** berkinerja tinggi (Jiang et al. 2023) dan **adhesif kitosan-tannic acid dengan ketahanan air tinggi** (Qie et al., *ACS Sustain. Chem. Eng.* 2024).
- Crosslinking Schiff base plus ikatan hidrogen.** Film komposit kitosan/oxidized tannic acid dikarakterisasi secara eksplisit sebagai jaringan Schiff base dan ikatan hidrogen (*IJMS* 2022, 23, 9284).
- Tannic acid sebagai crosslinker kitosan.** Pada 30 wt% TA, tensile stress naik 74% dan modulus Young naik 110%, dengan ketahanan air membaik justru karena crosslinking meminimalkan interaksi antara gugus fungsi kitosan dan molekul air (*RSC Adv.* 2025).

Poin ketiga paling merusak: efek yang membuat film itu bagus — gugus fungsi kitosan yang **tidak lagi tersedia** — adalah tepatnya kematian sensor Anda. Kitosan yang di-crosslink tanin tidak punya amina bebas untuk mengenali HCHO, dan tanin yang di-crosslink kitosan tidak punya cincin A bebas untuk hidroksimetilasi.

Kesimpulan: Bagian 23 ditolak berdasarkan bukti, bukan preferensi. Konfigurasi Fe_3O_4 + PVA + Kitosan + Tanin + GA akan menghasilkan film mekanis bagus dengan aktivitas pengenalan minimal.

19.2 Arsitektur material final

PERMUKAAN +--- lapisan filter opsional (MIP-HCHO / aza-Cope), 1-5 um
 |
 +--- RESEPTOR: PEI atau PVAm, di-graft PASCA-GA
 |
 terikat pada aldehida sisa GA + gugus OH PVA
 |

BADAN FIBER ----->+-- PVA 6 wt% (matriks pembentuk fiber)

- | + kitosan 20 wt% dari total polimer (opsional: penstabil Fe3O4 + ketahanan air)
- | + Fe3O4 10-20 wt% dari padatan (magnetic reporter)
- | + jaringan GA (ketahanan air)
- |

SUBSTRAT ----->+-- foil PET/Al berlubang, kaku, dimensi tetap

19.3 Spesifikasi Fe₃O₄

Parameter	Rekomendasi	Alasan
Ukuran partikel	50–100 nm ferrimagnetik, bukan 10–15 nm	Partikel 10–15 nm superparamagnetik dengan remanensi nol, sehingga tidak menghasilkan medan tanpa bias eksternal
Loading	10–20 wt% dari padatan	Pada 10 wt%, $\mu_0 M = 1,57$ mT, memberi $B \approx 22$ μ T pada gap 1 mm. Di atas 20 wt% morfologi fiber memburuk
Magnetisasi	σ_s 50–70 A·m ² /kg	Literatur: Fe ₃ O ₄ /PVA 4 wt% → 2,42 emu/g; Fe ₃ O ₄ -PVA 50 mg/mL → 12,5 emu/g; PMMA/Fe ₃ O ₄ 30 wt% → 21,6 emu/g
Dispersi	Ultrasonikasi dalam larutan kitosan sebelum menambah PVA	Amina kitosan adalah penstabil Fe ₃ O ₄ klasik (LEVEL A)
Agregasi	Wajib dikuantifikasi dengan TEM + EDX mapping	Agregat menaikkan variansi ΔB antar-batch
Distribusi spasial	Seragam, dan rapat arealnya harus diketahui	ΔB bergantung pada rapat momen areal, bukan konsentrasi volumetrik



Koreksi penting terhadap asumsi awal

Kebanyakan literatur Fe₃O₄ nanofiber memakai partikel **superparamagnetik** 10–15 nm karena stabilitas koloidnya. Tetapi superparamagnetik berarti **remanensi nol**: tanpa medan eksternal, mat Anda tidak memancarkan medan apa pun dan TMR membaca nol.

Ada dua pilihan, dan keduanya harus dirancang secara sadar.

(A) Partikel ferrimagnetik 50–100 nm — diberi pulsa magnetisasi sekali, lalu menyimpan remanensi. TMR membaca medan sisa. Tidak perlu magnet bias permanen. **Ini yang saya rekomendasikan.**

(B) Partikel superparamagnetik plus magnet bias — tetapi medan bias yang cukup untuk memagnetisasi Fe₃O₄ secara berarti (puluhan mT) akan **menyaturasi ALTO23 yang rentang liniernya hanya ± 1 mT**. Solusinya: orientasikan bias tegak lurus sumbu sensitif (respons TMR sebanding $\cos\theta$) dan gunakan pasangan gradiometer. Jauh lebih rumit.

20. Electrospinning Architecture

Kriteria	A: Fe ₃ O ₄ +PVA+reseptor	B: +kitosan blend	C: Fiber lalu fungsionalisasi permukaan	D: Fiber lalu coating	E: Core-shell
Receptor accessibility	Buruk, reseptor terkubur	Buruk	Sangat baik	Baik	Sangat baik
Sensitivitas per gram reseptor	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Selectivity	Terdegradasi oleh GA	Terdegradasi	Utuh	Utuh	Utuh
Response time	Lambat	Lambat	Cepat	Sedang	Cepat
Water stability	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Baik	Sangat baik
Fabrication complexity	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Kompatibilitas GA	FATAL	FATAL	Aman	Aman	Aman
Preseden literatur	Fe ₃ O ₄ /CS/PVA ada tanpa reseptor	Ada	Wang 2014: PEI pada nanofiber kitosan	Ada	Terbatas

Kriteria	A: Fe ₃ O ₄ +PVA+reseptor	B: +kitosan blend	C: Fiber lalu fungsionalisasi permukaan	D: Fiber lalu coating	E: Core-shell
Putusan	Tolak	Tolak untuk reseptor	PILIH	Cadangan	Fase 2



Arsitektur terpilih: C, fungsionalisasi permukaan pasca-crosslinking

Arsitektur A dan B — blend langsung, yang tampak paling sederhana — **secara kimia tidak mungkin**, karena GA akan mengonsumsi reseptor amina/hidrazida sebelum HCHO pernah tiba.

Arsitektur C juga punya preseden terbaik: Wang et al. 2014 melakukan tepat ini, yaitu electrospinning nanofiber kitosan lebih dulu lalu memodifikasinya dengan PEI, dan memperoleh LOD 5 ppm.

Gunakan **B untuk badan struktural** (Fe₃O₄ + PVA + kitosan di-blend, di-spin, lalu GA), kemudian **C untuk reseptor**. Jadi jawabannya bukan A atau C, tetapi **B lalu C**.

Protokol fabrikasi yang diusulkan

1. Dispersikan Fe₃O₄ (50–100 nm, 10–20 wt% dari padatan) dalam larutan kitosan 1 wt% dalam asam asetat 2%; ultrasonikasi 30 menit.
2. Campurkan dengan PVA 6 wt% berair hingga rasio PVA:CS = 80:20. Aduk 4 jam. **Spin pada hari yang sama.**
3. Electrospinning: 20 kV, 0,5 mL/jam, jarak 10 cm, drum collector — parameter tervalidasi dari optimasi RSM PVA/CS.
4. Crosslink dengan uap GA 5% dalam desikator, suhu ruang, 2–24 jam. Waktu adalah **variabel eksperimen, bukan konstanta**.
5. **Quench aldehida sisa:** cuci dengan glisin 0,1 M lalu air DI, atau reduksi ringan NaBH₄. Verifikasi hilangnya puncak C=O aldehida dengan FTIR.
6. Fungsionalisasi permukaan: imersi dalam PEI atau PVAm 1–5 wt%, pH 8–9, 1–2 jam; cuci menyeluruh untuk membuang polimer tak terikat.
7. Magnetisasi: satu pulsa medan di atas 0,3 T untuk menjenuhkan remanensi.
8. Pasang pada substrat kaku dengan area terbuka yang terdefinisi.

21. Crosslinking Strategy

Isu	Keputusan	Alasan
Metode GA	Uap, bukan imersi	Uap menjaga morfologi fiber; imersi menyatukan fiber
Waktu GA	Dioptimasi 2–24 jam	Trade-off nyata, lihat kotak
Katalis	Uap HCl atau kondisi asam ringan	Mempercepat pembentukan asetal PVA–GA
Urutan	GA sebelum reseptor, mutlak	Mencegah konsumsi reseptor
Quenching	Wajib	Aldehida sisa terbukti masih reaktif (LEVEL A)
Verifikasi	FTIR, imersi 24 jam, SEM pasca-imersi, gravimetri leaching	GA crosslinking dilaporkan gagal pada beberapa studi



Trade-off crosslinking yang harus dipetakan eksplisit

Crosslinking GA yang lebih rapat memberi **ketahanan air lebih baik** tetapi **gain kemo-mekanik lebih kecil**, karena jaringan yang sudah kaku tidak banyak berubah saat HCHO menambahkan crosslink baru.

Ini bukan parameter yang bisa diambil dari literatur — ini kurva optimum yang harus Anda ukur: **ΔB versus waktu paparan GA** pada minimal empat titik (2, 6, 12, 24 jam). Perkirakan optimum pada crosslinking yang cukup untuk stabil air tetapi tidak lebih.

22. Chemical Mechanism

TAHAP 1 -- PENGENALAN (LEVEL A)
 $R-NH_2 + CH_2O \rightleftharpoons R-NH-CH_2-OH$ hemiaminal / karbinolamina
 reversibel, cepat, pH-dependent

TAHAP 2 -- PEMBENTUKAN JARINGAN (LEVEL A)
 $R-NH-CH_2-OH + H_2N-R' \rightarrow R-NH-CH_2-NH-R' + H_2O$ jembatan metilena
 $3 R-NH_2 + 3 CH_2O \rightarrow \text{poli(heksahidrotiazina) jaringan 3D}$

==> INILAH langkah penghasil sinyal: crosslink BARU terbentuk

TAHAP 3 -- RESPON STRUKTURAL (LEVEL D, harus dibuktikan)
 crosslink baru --> rapat jaringan naik --> derajat swelling turun
 --> kontraksi in-plane --> rapat momen areal Fe3O4 naik

TAHAP 4 -- TRANSDUKSI (LEVEL C, fisika mapan)
 rapat momen areal naik --> B pada sensor naik --> dV pada TMR

Catatan pH: laju Tahap 1 maksimum pada pH netral hingga basa lemah, karena amina harus tidak terprotonasi. Ekstrak bakso pH 5,5–6,5 berada tepat di bawah pKa amina, sehingga **buffer pH 7,5–8,0 direkomendasikan** — sekaligus menormalkan kekuatan ion.

23. Structural Mechanism

Anda benar meminta agar istilah shrinkage tidak dipakai otomatis. Berikut seluruh kemungkinan dan cara membedakannya.

Kemungkinan	Prediksi arah ΔB	Cara membuktikan	Kemungkinan terjadi
Swelling (air mendominasi)	ΔB negatif	Uji swelling gravimetri, mikrometer	Tinggi pada awal imersi
Shrinkage / kontraksi	ΔB positif	Dimensi in-plane secara optik	Sedang, setelah crosslinking HCHO
Expansion	ΔB negatif	Sama	Rendah
Stiffening tanpa perubahan dimensi	$\Delta B \approx 0$	Uji tarik / DMA	Tinggi — risiko utama
Densification	ΔB positif bila disertai kontraksi in-plane	SEM, porosimetri	Sedang
Porosity change	Bergantung arah	SEM, BET	Sedang
Fe ₃ O ₄ redistribution	$\Delta B \approx 0$ pada gap mm	EDX mapping	Rendah relevansinya
Interparticle distance change	$\Delta B \approx 0$ pada gap mm	TEM	Tidak relevan, lihat Bagian 24



Risiko kegagalan terbesar dalam seluruh proyek ini

Hasil paling mungkin dari crosslinking HCHO adalah **stiffening tanpa perubahan dimensi**: modulus naik, dimensi tetap. Jika itu yang terjadi, **$\Delta B = 0$ dan sensor tidak berfungsi**, walaupun kimia pengenalannya bekerja sempurna. Mitigasi desain:

1. **Biarkan mat bebas berkontraksi in-plane.** Jangan cengkeram seluruh tepinya. Jepit satu sisi saja, atau pasang pada membran fleksibel. Jika dimensi in-plane dikunci mekanis, sinyal Anda hilang secara desain.
2. **Siapkan cadangan mode-aktuator** (Bagian 24.3). Jauh lebih kuat, dan punya preseden LEVEL B berupa hidrogel dengan magnet polimerik yang dibaca GMR.
3. **Ukur perubahan struktur secara langsung lebih dulu**, sebelum membangun elektronik. Jika mikrometer atau mikroskop tidak melihat perubahan dimensi pada 1000 mg/kg HCHO, hentikan dan pindah ke mode aktuator.

Pembuktian mekanisme (Bagian 27)

Kategori	Isi
Established (LEVEL A)	Amina + HCHO → hemiaminal → jembatan metilena/triazina; HCHO men-crosslink kitosan dan mengubah swelling; nanofiber Fe ₃ O ₄ dapat difabrikasi; TMR mampu membaca medan Fe ₃ O ₄
Hypothesis (LEVEL D, kontribusi Anda)	Crosslinking HCHO menghasilkan regangan in-plane yang cukup untuk mengubah rapat momen areal secara terukur
Harus dibuktikan	Δ dimensi in-plane vs [HCHO]; Δ ketebalan; Δ derajat swelling; distribusi Fe ₃ O ₄ tetap; ΔB terukur dan berkorelasi

Teknik	Mengukur apa	Kriteria keberhasilan
SEM	Morfologi, diameter, penyatuan, porositas	Fiber tetap utuh setelah imersi dan paparan HCHO
FTIR	Asetal GA, C–N/C=N baru, hilangnya C=O	Bukti kimia pengenalan benar-benar terjadi
VSM	σs, remanensi, koersivitas, konsistensi antar batch	σs bervariasi di bawah 5% antar kartrid
Uji swelling	Massa basah/kering dalam buffer, ±HCHO, ±NaCl	Efek HCHO terpisah dari efek garam
Ketebalan	Mikrometer digital / profilometer	Δt terkuantifikasi
Dimensi in-plane	Mikroskop optik + analisis citra	Paling penting — sumber sinyal utama
EDX mapping	Distribusi Fe sebelum/sesudah	Tidak ada redistribusi atau pencucian Fe
Magnetic field mapping	Peta B di atas mat dengan probe bergerak	Verifikasi keseragaman dan model geometri

24. Magnetic Mechanism

24.1 Model medan magnet (Bagian 31)

Untuk cakram termagnetisasi seragam sepanjang sumbu, medan pada sumbu di jarak z dari permukaan:

$$B(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{z+t}{\sqrt{(z+t)^2 + R^2}} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right]$$

dengan M = magnetisasi mat (A/m), t = ketebalan, R = radius bantalan sensing.

Magnetisasi mat dihitung dari rapat massa mat dan loading Fe₃O₄. Dengan porositas 84% (nilai terukur untuk mat Fe₃O₄/CS/PVA) dan padatan 1300 kg/m³, rapat mat = **208 kg/m³**, dan σs = 60 A·m²/kg:

Loading Fe ₃ O ₄	ρ(Fe ₃ O ₄) kg/m ³	M (A/m)	μ ₀ M (mT)
5 wt%	10,4	624	0,784
10 wt%	20,8	1248	1,568
20 wt%	41,6	2496	3,137
30 wt%	62,4	3744	4,705

24.2 Medan pada sensor dan sensitivitas jarak (Bagian 32)

Kasus acuan: 10 wt%, t = 100 μm, diameter bantalan 6 mm, Vcc = 5 V. Faktor skala TMR = 200 mV/V/mT × 5 V = **1,000 V/mT = 1 μV/nT**.

z (mm)	B (μT)	V_TMR (mV)	dB/dz (μT/mm)	Sensitivitas relatif (%/μm)
0,30	25,61	25,6	-2,95	-0,0115
0,50	24,87	24,9	-4,41	-0,0177
1,00	21,98	22,0	-6,85	-0,0312
2,00	14,71	14,7	-6,85	-0,0466
3,00	9,01	9,0	-4,51	-0,0500
5,00	3,48	3,5	-1,53	-0,0439



Jawaban Bagian 32: jarak optimum adalah 1,0 mm

- **ΔB:** B hanya turun 12% dari 0,3 mm ke 1,0 mm, karena medan turun perlahan selama z lebih kecil dari R. Tetapi B sudah jatuh 59% pada 3 mm dan 86% pada 5 mm. **3 mm dan 5 mm harus dibuang.**
- **Reproduktibilitas:** gap yang sangat kecil justru **memperbesar** sensitivitas terhadap toleransi penempatan kartrid, sehingga 0,3–0,5 mm memperburuk pengulangan antar-kartrid.
- **Kepraktisan mekanis:** 0,3–0,5 mm berisiko kontak, fouling, dan kerusakan sensor oleh cairan. 1,0 mm memungkinkan spacer kaku dan lapisan pelindung tipis.

Gunakan spacer presisi 1,00 mm ± 0,02 mm. Jangan mengandalkan penyetelan manual.

24.3 Anggaran sinyal — bagian paling penting dari analisis ini

Pada $z = 1,00$ mm, $B_0 = 21,98$ μ T:

Mekanisme	ΔB (nT)	ΔV_{TMR} (μ V)	ΔV pada $G=100$ (mV)
Ketebalan -5% saja, massa areal tetap	17,2	0,017	0,002
Gap -5 μ m karena permukaan bergeser	34,2	0,034	0,003
Kontraksi in-plane 1% (areal +2,0%)	446	0,446	0,045
Kontraksi in-plane 2% (areal +4,1%)	906	0,906	0,091
Kontraksi in-plane 5% (areal +10,8%)	2374	2,374	0,237
Bantalan bergeser 50 μ m mendekat (mode aktuator)	339	0,339	0,034
Bantalan bergeser 200 μ m mendekat (mode aktuator)	1300	1,300	0,130



Temuan yang harus mengubah desain mekanik Anda

Perubahan ketebalan murni menghasilkan sinyal 138 kali lebih kecil daripada kontraksi in-plane yang setara.

Fisiknya: untuk lapisan tipis pada z jauh lebih besar dari t , medan bergantung pada **momen magnetik per satuan area** ($M \cdot t$), yang sama dengan massa Fe_3O_4 per satuan area dikali σ_s . Jika mat hanya menipis tanpa kehilangan massa, M naik sebanding turunnya t , sehingga hasil kalinya **tidak berubah** dan $\Delta B \approx 0$.

Konsekuensi yang tidak bisa dinegosiasikan:

1. **Sinyal harus datang dari regangan in-plane, bukan penyusutan ketebalan.** Dudukan kartrid wajib membiarkan mat berkontraksi lateral.
2. **Perubahan jarak antartartikel Fe_3O_4 bukan mekanisme valid pada gap milimeter.** Efek dipolar antartartikel bekerja pada skala nanometer sampai mikrometer. Studi GMR-hidrogel yang relevan mengoptimalkan gap pada **0–15 μ m**, bukan milimeter. Silakan tetap mengukur TEM, tetapi jangan menjadikannya klaim mekanisme.
3. **Mode aktuator memberi sinyal jauh lebih besar.** Jika mat dipakai untuk **menggerakkan** bantalan magnetik terhadap sensor, perpindahan 200 μ m memberi 1300 nT, setara kontraksi in-plane 3%. Siapkan jalur ini sejak awal.

24.4 Dua kendala geometri yang mudah terlewat



(1) ALT023 sensitif pada BIDANG paket, bukan tegak lurus. Datasheet menyatakan eksplisit bahwa arah sensitivitas ALT-Series berada di dalam bidang paket, dan ALT023 adalah varian **cross-axis** (digit 02 pada nomor part).

Konsekuensi: bantalan nanofiber yang diletakkan tepat di atas pusat sensor menghasilkan medan yang tegak lurus bidang di titik itu, sehingga komponen sepanjang sumbu sensitif **nol karena simetri**.

Solusi: offset bantalan secara lateral sehingga garis medan yang membalik melewati sensor secara sejajar bidang; atau magnetisasi mat secara in-plane dan letakkan sensor di tepi bantalan. **Petakan medan secara eksperimental untuk menemukan posisi keluaran maksimum — jangan mengasumsikan posisi tengah.**

(2) Medan bumi 25–65 μT sebesar atau lebih besar daripada sinyal Anda 22 μT . Setiap perubahan orientasi alat menghasilkan sinyal palsu yang lebih besar daripada HCHO.
Solusi wajib: selubung mu-metal di sekeliling rakitan sensor; **pasangan gradiometer** berupa dua ALT023 identik (satu di bawah kartrid sensing, satu di bawah kartrid referensi) yang dikurangkan; serta orientasi alat yang tetap dan dikunci selama kalibrasi dan pengukuran.

25. TMR Design — NVE ALT023-10E

25.1 Spesifikasi terverifikasi dari datasheet resmi

Semua nilai berikut dari datasheet NVE ALT-Series ([nve.com/Downloads/ALTxxx-10.pdf](https://www.nve.com/Downloads/ALTxxx-10.pdf)). Nilai yang tidak dapat saya baca dari tabel PDF ditandai eksplisit — jangan memakai angka karangan untuk itu.

Parameter	Nilai	Catatan
Teknologi	TMR, jembatan Wheatstone penuh, rasiometrik	Keluaran sebanding suplai
Rentang linier	–1 hingga +1 mT	Spesifik ALT023
Sensitivitas	200 mV/V/mT (= 20 mV/V/Oe)	Datasheet, rilis produk NVE, dan data distributor konsisten
Saturasi	$\approx 1,5$ mT (15 Oe)	Baris Hsat ada di datasheet; angka ini dari distributor — verifikasi di tabel PDF
Suplai	0–10 V operasi; maks absolut 14 V	Tidak ada tegangan minimum
Resistansi jembatan	8 / 20 / 55 kΩ min/tip/maks	Impedansi keluaran ≈ 10 k Ω
Offset	± 20 mV/V	Setara ± 100 mV pada 5 V. Kritis, lihat 25.3
Linearitas	di bawah 1% F.S.	Dispesifikasikan per rentang dan suhu
Histeresis	$\approx 5\%$ F.S.	Baris ada di datasheet; angka dari distributor — verifikasi
Keluaran pada medan maks	200–700 mV/V	
Bandwidth	DC hingga 350 kHz pada –3 dB	Jauh melampaui kebutuhan
TCO	0 / 0,1 / 0,25 %/°C	Sumber drift utama
TCR	–0,08 %/°C	
Suhu operasi	–40 hingga +125 °C	
Detektivitas medan	Dinyatakan dalam nT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ pada 1 Hz dan 5 kHz	Nilai numerik tidak dapat saya ekstrak dari tabel PDF — baca langsung dan lihat app note NVE SB-00-101
Paket	TDFN6, 2,5 × 2,5 mm	
Sumbu sensitif	Cross-axis, di dalam bidang paket	Lihat 24.4
Polaritas	Kutub utara magnet memberi keluaran positif; $V_{\text{out}} = (\text{Out}+) - (\text{Out}-)$	
Resistansi termal	320 °C/W untuk DFN6	
ESD	2000 V HBM	

25.2 Verifikasi pinout (Bagian 30)



Pinout yang Anda asumsikan BENAR — terverifikasi dari tabel Functional Diagram and Pinout, kolom ALT0xx-10E (DFN6)

Pin	Simbol	Fungsi	Asumsi Anda
1	Out+	Keluaran jembatan positif	Benar
2	NC	Tanpa koneksi internal	Benar
3	GND	Suplai jembatan negatif / ground	Benar

Pin	Simbol	Fungsi	Asumsi Anda
4	Out-	Keluaran jembatan negatif	Benar
5	NC	Tanpa koneksi internal	Benar
6	Vcc	Suplai jembatan positif	Benar

Satu hal yang tidak ada dalam daftar Anda: paket memiliki **center pad yang terhubung ke leadframe secara internal**. Datasheet menetapkan batas 63 V DC antara koneksi sensor dan center pad, dan resistansi termal diukur dengan ground pad **tidak** tersambung ke PCB. Rekomendasi: sambungkan center pad ke ground analog lewat satu via, atau biarkan mengambang — jangan jadikan jalur balik arus.

25.3 Masalah offset dan konsekuensi arsitekturnya



Angka yang membuat pendekatan sensor tunggal tidak layak

Besaran	Nilai	Relatif terhadap sinyal
Sinyal target ΔB (kontraksi 2%)	906 nT = 0,91 μ T	1×
Medan baseline mat B_0	21,98 μ T	24×
Offset TMR ± 20 mV/V	setara ± 100 μT	110×
Medan bumi	25–65 μ T	28–72×
Drift TCO 0,1%/°C untuk 1 °C pada F.S.	≈ 1 μ T	1,1×

Offset sensor saja setara **10% dari rentang penuh ± 1 mT** dan 110 kali sinyal Anda. Drift 1 °C saja sudah setara sinyal Anda.

Karena itu arsitektur yang dipilih wajib mencakup empat hal:

1. **Pasangan gradiometer** — ALT023 sensing dan ALT023 referensi pada kanal AD623 terpisah, dikurangkan secara digital. Ini membatalkan medan bumi, medan liar, dan sebagian besar drift bersama. Preseden: konfigurasi TMR diferensial untuk nanopartikel magnetik pada lateral flow (*Sensors* 2016).
2. **Baseline diferensial-waktu** — selalu ukur B_{baseline} pada kartrid yang sama sebelum sampel, lalu $\Delta B = B_{\text{sampel}} - B_{\text{baseline}}$. Ini membatalkan offset per-unit secara penuh.
3. **Pemantauan suhu** — sensor suhu di dekat TMR, dengan koreksi TCO di perangkat lunak.
4. **Selubung mu-metal.**

26. AD623 Design

26.1 Spesifikasi terverifikasi

Parameter	Nilai
Persamaan gain	$G = 1 + 100 \text{ k}\Omega / R_G$
Rentang gain	1 dengan R_G terbuka, hingga 1000
Suplai	Single-supply 3–12 V, atau dual $\pm 2,5$ hingga ± 6 V
Common-mode	Meluas 0,1–0,15 V di bawah ground, sehingga sinyal tanpa komponen common-mode tetap dapat dikuatkan
Keluaran	Rail-to-rail
Pin REF	Menggeser keluaran. Contoh datasheet: $G=100$ dengan $R_G=1,02 \text{ k}\Omega$ dan $V_{\text{REF}}=2 \text{ V}$ memberi keluaran 1,110–3,077 V
Bandwidth	Menurun dengan gain; kurva $G=1/10/100/1000$ tersedia

26.2 Pemilihan gain dari perhitungan aktual

G	R_G	Sinyal (ΔB 906 nT)	Baseline 22 μ T	Offset ± 100 μ T
1	terbuka	0,91 μ V	22,0 mV	± 100 mV

G	R _G	Sinyal (ΔB 906 nT)	Baseline 22 μT	Offset $\pm 100 \mu T$
10	11,1 k Ω	9,1 μV	220 mV	$\pm 1,00 V$
100	1,010 k Ω	91 μV	2,20 V	$\pm 10 V$ — saturasi
1000	100 Ω	0,91 mV	22 V — saturasi	saturasi



Rekomendasi: dua tahap, bukan satu

Tahap 1: AD623 pada $G = 10$, $R_G = 11,0 k\Omega$ (nilai standar toleransi 1%). Keluaran = $V_{REF} + 10 \times (Out+ - Out-)$. Dengan $G=10$, offset terburuk $\pm 1 V$ masih tercakup pada rentang rail-to-rail 5 V bila $V_{REF} = 2,5 V$.

Gain 100 langsung dari sensor akan saturasi karena offset $\pm 100 mV$. Ini kesalahan yang mudah terjadi dan mahal.

Tahap 2: setelah pemasangan gradiometer membatalkan sebagian besar offset, kanal selisih dapat diperkuat lebih lanjut — atau cukup andalkan resolusi ADS1115 pada FSR sempit (Bagian 27).

Pembebanan sensor: AD623 berimpedansi masukan tinggi sehingga tidak membebani jembatan 20 k Ω . Ini keunggulan nyata dibanding rangkaian op-amp diskrit — contoh di datasheet NVE harus memakai resistor 1 M Ω , yaitu 100 kali impedansi keluaran 10 k Ω , justru untuk menghindari pembebanan. Dengan in-amp masalah itu hilang.

Filter anti-alias: pasang **100 nF diferensial** antara kedua masukan AD623 dan **10 nF dari masing-masing masukan ke ground analog**. Dengan impedansi sumber $\approx 20 k\Omega$, f_c diferensial $\approx 1/(2\pi \cdot 20k \cdot 100n) \approx 80 Hz$. Kapasitor common-mode harus dipadankan dalam 5% agar CMRR tidak rusak. Datasheet NVE memakai 100 pF; nilai lebih besar diperlukan di sini karena kita mengejar noise, bukan bandwidth.

26.3 VREF (Bagian 34)

Anda benar untuk tidak menganggap $V_{REF} = V_{CC}/2$ otomatis optimal.

Aspek	Evaluasi
Rentang keluaran	ΔB bisa positif atau negatif tergantung swelling versus kontraksi, jadi sinyalnya bipolar dan memang butuh referensi di tengah
Nilai	$V_{REF} = 2,5 V$ pada suplai 5 V memberi headroom simetris sekitar $\pm 2,4 V$
Common-mode	Common-mode keluaran TMR $\approx V_{CC}/2 = 2,5 V$, berada di dalam rentang AD623 dan tidak bermasalah
Kompatibilitas ADC	ADS1115 mode diferensial dapat mengukur ($OUT - REF$), sehingga V_{REF} menjadi titik nol digital
Peringatan implementasi	Pin REF wajib digerakkan sumber berimpedansi rendah. Pembagi resistif telanjang akan merusak CMRR karena arus balik pin REF. Buffer dengan op-amp (OPA340, MCP6001) atau pakai referensi tegangan (REF3025)
Alternatif lebih baik	Gunakan referensi rasiometrik : bangkitkan V_{REF} dari pembagi V_{CC} yang sama yang memberi daya sensor, lalu buffer. Karena TMR rasiometrik, riak suplai kemudian saling menghilangkan

27. ADS1115 Design

27.1 Spesifikasi terverifikasi

Parameter	Nilai
Resolusi	16 bit; 15 bit plus tanda dalam mode diferensial
Data rate	8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860 SPS, variasi $\pm 10\%$
PGA / FSR	$\pm 6,144 / \pm 4,096 / \pm 2,048 / \pm 1,024 / \pm 0,512 / \pm 0,256 V$
Masukan	4 single-ended atau 2 diferensial
Suplai	2,0–5,5 V
Impedansi masukan diferensial	22 M Ω pada $\pm 6,144$ hingga 710 k Ω pada $\pm 0,512$ dan $\pm 0,256$
INL	1 LSB pada 8 SPS, FSR $\pm 2,048 V$
Offset error	± 1 LSB tipikal, ± 3 LSB maks (diferensial)
Offset drift	0,005 LSB/ $^{\circ}C$
Alamat I ² C	0x48 hingga 0x4B, empat perangkat per bus

Sumber	Medan tipikal pada 5–10 cm	Relatif terhadap sinyal	Mitigasi
Kabel USB (arus balik)	0,1–5 μT	0,1–5×	Rutekan menjauh, pakai kabel berpelindung dengan ferrite, dan jangan melintasi area sensor
Raspberry Pi	1–20 μT (CPU, PMIC, Wi-Fi)	1–20×	Jarak minimal 20 cm dari TMR. Ini kendala mekanis yang nyata pada desain enclosure
Arduino	0,5–5 μT	0,5–5×	Jarak minimal 10 cm, atau di luar mu-metal
Magnet eksternal (ponsel, speaker, penutup magnetik)	100–1000 μT	Ekstrem	Instruksi pengguna + enclosure non-magnetik + peringatan perangkat lunak jika baseline melompat
Medan bumi	25–65 μT	28–72×	Mu-metal + gradiometer + orientasi tetap
Kabel daya AC 50 Hz	0,1–10 μT pada 50 Hz	0,1–10×	Filter 80 Hz + averaging pada 8 SPS menekan 50 Hz secara signifikan

Satu implikasi arsitektur yang tegas: **Raspberry Pi tidak boleh berada di dalam enclosure sensor.** Letakkan di kompartemen terpisah dengan jarak minimal 20 cm, atau sambungkan lewat kabel USB panjang. Ini bertentangan dengan desain "semua dalam satu kotak" yang biasa — tetapi fisiknya tidak bisa dinegosiasikan.

29. Mechanical Sensor Cartridge

29.1 Pembagian permanen dan sekali-pakai

Komponen	Status	Alasan
Mat nanofiber + cincin dudukan	Dapat diganti (sekali pakai)	Reaksi HCHO ireversibel/parsial; fouling protein; kontaminasi formalin
Rangka penyelaras kartrid	Permanen	Menentukan jarak dan orientasi
ALT023 × 2, AD623 × 2, ADS1115, Arduino	Permanen	Mahal, tidak terkena sampel
Selubung mu-metal	Permanen	—

29.2 Persyaratan yang harus dijamin secara mekanis

Persyaratan	Spesifikasi	Cara mencapainya
Jarak tetap	1,00 ± 0,02 mm	Spacer presisi yang di-machining, bukan sekrup yang disetel. Kartrid duduk pada tiga titik kinematik (three-point kinematic seat)
Orientasi tetap	Rotasi ±0,5°	Fitur asimetris pada kartrid (pin + slot) sehingga hanya bisa masuk satu arah
Area sensing tetap	Diameter 6,00 ± 0,05 mm	Aperture didefinisikan oleh cincin dudukan , bukan oleh potongan mat. Mat dipotong lebih besar lalu dijepit
Pemasangan berulang	CV ΔB antar-pemasangan di bawah 2%	Uji khusus: pasang-lepas kartrid yang sama 10× dan ukur ulang. Ini uji wajib sebelum uji apa pun yang lain
Kebebasan kontraksi	Mat dijepit hanya pada satu tepi atau pada cincin fleksibel	Kritis — lihat Bagian 23. Penjepitan penuh membunuh sinyal
Perlindungan cairan	Membran hidrofobik tipis (PTFE 0,2 μm) antara kartrid dan sensor	Melindungi TMR tanpa menambah jarak signifikan



Konflik desain yang harus Anda putuskan secara sadar

"Area sensing tetap" dan "mat bebas berkontraksi" **saling bertentangan**. Jika mat dijepit sehingga areanya persis tetap, ia tidak dapat berkontraksi, dan ΔB menjadi nol.

Resolusi yang saya sarankan: **jepit mat pada cincin dalam yang kaku, tetapi biarkan area di dalam cincin bebas.**

Aperture optik/magnetik didefinisikan oleh cincin (tetap), sementara mat di dalam aperture bebas berkontraksi

menjauh dari tepi. Kontraksi kemudian muncul sebagai **penarikan material ke arah tengah**, yang menaikkan rapat momen areal di pusat — tepat di atas sensor. Uji ini secara eksplisit: bandingkan ΔB untuk mat yang dijepit penuh versus dijepit tepi saja. Jika keduanya sama, mekanismenya bukan regangan.

29.3 Penanganan sampel (Bagian 39)

Metode	Selektivitas	Respons	Interferensi matriks	Reproduktibilitas	Keamanan	Kepraktisan	Putusan
Kontak langsung (bakso menempel pada lapisan)	Buruk	Lambat (difusi dari padatan)	Sangat buruk — lemak dan protein langsung fouling	Sangat buruk — area kontak dan tekanan tidak terkendali	Sedang	Tampak mudah, sebenarnya tidak	Tolak
Sampel terekstraksi (ekstrak diteteskan)	Sedang	Cepat	Dapat dikendalikan lewat pengenceran dan buffer	Baik — volume dan konsentrasi terkontrol	Baik	Perlu langkah ekstraksi	PILIH
Headspace	Baik (hanya volatil yang lewat)	Lambat	Rendah	Sedang	Terbaik	Butuh pemanasan/purgung	Cadang



Mengapa headspace tampak menarik tetapi gagal untuk HCHO dalam bakso

Formaldehida **sangat larut air** dan dalam larutan berada terutama sebagai metilena glikol terhidrasi. Koefisien partisi udara–air-nya sangat rendah, sehingga fraksi yang masuk headspace kecil dan sangat bergantung suhu serta kandungan air. Bakso berkadar air tinggi justru menahan HCHO di fase cair.

Karena itu headspace memberi sensitivitas rendah dan variabilitas tinggi, walaupun selektivitasnya paling baik.

Protokol ekstraksi yang direkomendasikan: homogenkan 5 g bakso dalam 45 mL buffer fosfat 100 mM + NaCl 150 mM (pH 7,5–8,0), aduk 10 menit, sentrifugasi 5000 g selama 10 menit, saring 0,45 μ m, lalu teteskan 100 μ L supernatan pada kartrid. Buffer melakukan tiga hal sekaligus: **menormalkan kekuatan ion** (mitigasi utama interferensi NaCl), **menormalkan pH** (mengaktifkan amina), dan **mengencerkan protein/lemak** (mengurangi fouling).

30. Arduino System

Fungsi	Implementasi
Peran	Akuisisi deterministik + kontrol timing. Bukan pengolahan data
Bus	I ² C ke ADS1115 (0x48) dan TMP117; kecepatan 100 kHz (bukan 400 kHz, untuk mengurangi transien)
Konfigurasi ADC	Mode single-shot, FSR $\pm 0,256$ V, DR 8 SPS, mode diferensial
Urutan pembacaan	(1) kanal sensing AIN0-AIN1, (2) kanal referensi AIN2-AIN3, (3) suhu. Ulangi N kali
Averaging	128 sampel per kanal per titik data; kirim rata-rata dan simpangan baku
Blanking I²C	Jangan melakukan aktivitas I ² C selama konversi ADC berlangsung. Tunggu ALERT/RDY pin, jangan polling
Protokol serial	CSV baris demi baris: <code>timestamp,ch_sense,ch_ref,sd_sense,sd_ref,temp_C</code> pada 115200 baud
Yang tidak boleh dilakukan Arduino	Konversi ke konsentrasi, kurva kalibrasi, penyimpanan. Semua itu di Raspberry Pi



Dua kesalahan firmware yang akan merusak data secara halus

1. **Polling I²C selama konversi.** Setiap transisi SDA/SCL menghasilkan pulsa arus, yang menghasilkan medan magnet, yang terbaca TMR. Gunakan pin ALERT/RDY ADS1115 sebagai interupsi dan biarkan bus **diam** selama konversi.
2. **Melaporkan hanya rata-rata.** Kirim juga simpangan baku. Jika SD melonjak, itu tanda EMI atau gangguan mekanis — informasi yang hilang jika Anda hanya mengirim rata-rata.

31. Raspberry Pi System

Lapisan	Fungsi
Akuisisi	Membaca CSV serial, penandaan waktu, penulisan mentah ke SQLite atau Parquet
Koreksi	(1) Δ = kanal_sensing – kanal_referensi (gradiometer); (2) koreksi TCO memakai suhu; (3) pengurangan baseline $\Delta B = B_{\text{sampel}} - B_{\text{baseline}}$
Kalibrasi	Menerapkan model terpilih (Bagian 32); menyimpan koefisien per batch kartrid
QC otomatis	Menandai: SD di atas ambang, suhu bergeser di atas 0,5 °C selama pengukuran, baseline di luar rentang yang diharapkan, kartrid kedaluwarsa
Antarmuka	Dasbor lokal: konsentrasi, selang kepercayaan, keputusan lulus/gagal terhadap ambang 50 mg/kg, grafik mentah
Ketertelusuran	Setiap hasil menyimpan: ID kartrid, batch nanofiber, koefisien kalibrasi, suhu, data mentah. Wajib untuk publikasi.
Penempatan fisik	Minimal 20 cm dari TMR (lihat 28.3)

32. Calibration

32.1 Prosedur

Langkah	Rincian
Blank	Buffer saja, tanpa HCHO. n = 10 kartrid
Rendah	5, 10, 25 mg/kg ekuivalen
Sedang	50, 100, 250 mg/kg
Tinggi	500, 1000, 1500 mg/kg
Replikat	n = 5 kartrid independen per level , bukan 5 pembacaan pada kartrid yang sama
Pengukuran	B_baseline (kartrid kering terpasang) → teteskan sampel → tunggu waktu tetap (mis. 10 menit) → B_sampel
Perhitungan	$\Delta B = B_{\text{sampel}} - B_{\text{baseline}}$, lalu $\Delta B_{\text{terkoreksi}} = \Delta B_{\text{sensing}} - \Delta B_{\text{referensi}}$
LOD	3 σ dari blank dibagi kemiringan pada rentang rendah
LOQ	10 σ dari blank dibagi kemiringan

32.2 Model — jangan memaksakan linearitas

Model	Bentuk	Kapan sesuai
Linear	$\Delta B = a \cdot C + b$	Hanya pada rentang sempit dan jauh di bawah saturasi situs
Langmuir / saturasi situs	$\Delta B = \Delta B_{\text{maks}} \cdot C / (K_d + C)$	Paling mungkin benar. Reseptor punya jumlah situs terbatas; sinyal harus menjenuh
Freundlich	$\Delta B = K \cdot C^{1/n}$	Permukaan heterogen — mat nanofiber memang heterogen
Logaritmik	$\Delta B = a \cdot \ln(C) + b$	Sering merupakan pendekatan Langmuir pada rentang tengah
Sigmoid (Hill)	$\Delta B = \Delta B_{\text{maks}} \cdot C^n / (K^n + C^n)$	Jika ada ambang crosslinking perkolasi — mungkin, karena jaringan perlu jumlah crosslink minimum sebelum berkontraksi



Prediksi saya, agar dapat difalsifikasi

Saya memperkirakan kurva **sigmoid**, bukan Langmuir sederhana, karena mekanismenya adalah perkolasi jaringan: crosslink pertama tidak menghasilkan kontraksi apa pun (jaringan masih bebas), dan setelah ambang tertentu jaringan menjadi terhubung dan berkontraksi, lalu menjenuh saat situs habis.

Jika benar, konsekuensinya penting: **akan ada ambang bawah di mana sensor buta sama sekali**. Ambang itu harus diukur, bukan diasumsikan nol. Ini juga berarti LOD mungkin ditentukan oleh perkolasi, bukan oleh noise elektronik.

Cara menguji: pasang keempat model, bandingkan dengan AIC/BIC, dan periksa apakah residual model linear menunjukkan pola sistematis berbentuk S.

32.3 Kontrol reseptor (Bagian 25)

Saya menambahkan dua kontrol pada daftar Anda, karena tanpa keduanya hasil R1–R7 tidak dapat ditafsirkan.

Kode	Komposisi	Yang diuji
R0	TMR telanjang, tanpa kartrid	Baseline instrumen, offset, medan bumi residual, drift suhu
R1	PVA-GA	Respons matriks polimer murni: swelling, efek garam, efek air
R2	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA	Kanal referensi wajib. Respons magnetik tanpa reseptor
R3	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA/Tanin	Kontribusi tanin
R4	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA/Kitosan	Kontribusi kitosan
R5	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA/PEI	Kontribusi PEI
R6	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA/Reseptor final (PVAm)	Kinerja sistem terpilih
R7	Hybrid (PVAm + filter MIP)	Apakah filter memperbaiki selektivitas
R8	R6 dengan situs reseptor diblok lebih dulu (mis. pra-reaksi dengan HCHO berlebih lalu dicuci)	Kontrol negatif kritis. Jika R8 masih memberi ΔB, maka sinyalnya bukan dari pengenalan



Syarat yang membuat perbandingan R1–R8 valid

Rapat massa areal Fe₃O₄ harus identik di seluruh R2–R8, diverifikasi dengan **EDX atau ICP-OES** ditambah **VSM** pada setiap batch.

Jika tidak, ΔB yang berbeda antar-varian hanya mencerminkan perbedaan loading Fe₃O₄, bukan perbedaan reseptor — dan seluruh kesimpulan Bagian 25 menjadi tidak sah. Ini kesalahan yang sangat mudah terjadi dan sangat sulit dideteksi setelah data terkumpul.

Laporkan ΔB **ternormalisasi**: ΔB dibagi momen magnetik total kartrid yang diukur VSM.

33. Selectivity Test

33.1 Matriks pengujian

Semua larutan dalam buffer identik (fosfat 100 mM, NaCl 150 mM, pH 7,8), n = 3 kartrid, pada dua tingkat konsentrasi.

Kelompok	Analit	Konsentrasi uji	Yang dinilai
Target	HCHO	50 dan 500 mg/kg ekuiv.	Referensi respons
Ion	NaCl	0,5% dan 3% (di atas latar buffer)	Uji interferensi paling penting
Umami	MSG	0,1% dan 1%	Blocking situs dan efek ionik
Protein	BSA atau ekstrak protein bakso	1 dan 10 mg/mL	Fouling dan amina kompetitif
Asam amino	Glisin, lisin	1 dan 10 mM	Nukleofil kompetitif
Gula	Glukosa	1 dan 10 mM	Kontrol negatif yang diharapkan
Aldehida C2	Asetaldehida	50 dan 500 mg/kg	Interferen paling menantang

Kelompok	Analit	Konsentrasi uji	Yang dinilai
Aldehida aromatik	Benzaldehida	50 dan 500 mg/kg	Diskriminasi ukuran (uji hipotesis filter)
Aldehida C6	Heksanal	5 dan 50 mg/kg	Aldehida oksidasi lipid nyata pada daging matang
Dikarbonil	Glioksal	50 mg/kg	Uji reaktivitas silang
Keton	Aseton	500 mg/kg	Kontrol negatif yang diharapkan

33.2 Uji campuran — bagian yang benar-benar menentukan

Campuran	Yang diuji	Kriteria keberhasilan
HCHO + NaCl	Apakah garam menekan atau memalsukan respons	Recovery 85–115%
HCHO + MSG	Blocking situs	Recovery 85–115%
HCHO + protein	Fouling dan kompetisi	Recovery 80–120%
HCHO + ekstrak bakso bebas formalin	Uji paling realistis	Recovery 80–120%
HCHO + asetaldehida (1:1)	Aditivitas atau saturasi	Menentukan apakah filter selektivitas diperlukan



Cara melaporkan selektivitas secara jujur

Hitung **koefisien selektivitas** $K = \text{respons(interferen)} / \text{respons(HCHO)}$ pada konsentrasi molar yang sama, dan laporkan tabelnya secara lengkap — termasuk nilai yang buruk.

Sesuai Bagian 11 dan Aturan Final Anda: jika K untuk asetaldehida mendekati 1, **katakan bahwa sensor ini adalah sensor aldehida, bukan sensor formaldehida**, lalu pertahankan kegunaannya dengan argumen rasio konsentrasi dari Bagian 13 (HCHO adulterasi 10^2 – 10^3 kali lebih pekat daripada aldehida endogen). Itu argumen yang sah dan dapat dipertahankan. Mengklaim selektivitas yang tidak ada tidak dapat dipertahankan.

34. Real Food Validation

Sampel	Deskripsi	n	Tujuan
S1	Bakso dibuat sendiri, dipastikan tanpa formalin	10 batch	Menetapkan baseline endogen dan tingkat positif palsu
S2	S1 di-spike HCHO terkontrol pada 10, 50, 100, 500, 1000 mg/kg	5 × 5 level	Kurva recovery — inti validasi
S3	Bakso komersial dari minimal 10 pedagang berbeda	10–20	Kinerja lapangan nyata
S4	Bakso ikan / bakso dengan kandungan ikan	5	Kontrol penting — ikan punya HCHO endogen jauh lebih tinggi

34.1 Metode referensi

Metode	Peran	Catatan
HPLC dengan derivatisasi DNPH (atau GC-MS dengan PFBHA)	Metode acuan utama	Standar emas; spesifik; memisahkan HCHO dari aldehida lain
Spektrofotometri Nash (asetilaseton) atau reagen Schryver/Hantzsch	Metode acuan sekunder, murah	Banyak dipakai pada literatur survei formalin Indonesia — memudahkan perbandingan
Uji enzimatik FDH/NAD⁺	Cek ortogonal	Inilah cara memanfaatkan FDH: sebagai pembanding paling spesifik, bukan sebagai reseptor

34.2 Analisis kesepakatan

Analisis	Kriteria
Regresi Deming atau Passing-Bablok terhadap HPLC-DNPH	Kemiringan 0,9–1,1; intersep tidak berbeda signifikan dari nol
Plot Bland–Altman	Tidak ada bias tergantung konsentrasi
Recovery pada S2	80–120% pada setiap level
Sensitivitas/spesifisitas diagnostik pada ambang 50 mg/kg	Dilaporkan dengan CI 95%, memakai S1 + S2 + S3
Positif palsu pada S1 dan S4	Dilaporkan eksplisit. S4 kemungkinan memberi positif palsu — dan itu temuan yang harus dipublikasikan, bukan disembunyikan



Konteks regulasi Indonesia

Formalin termasuk bahan yang **dilarang** sebagai bahan tambahan pangan (Permenkes RI No. 033/2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; sebelumnya No. 722/Menkes/Per/IX/88). Karena dilarang, **tidak ada batas maksimum legal** — sehingga ambang keputusan sensor harus dibenarkan secara analitik, yaitu terhadap **latar endogen**, bukan terhadap angka regulasi.

Inilah alasan sampel S1 dan S4 sangat penting: keduanya mendefinisikan apa yang dimaksud "nol" pada matriks nyata.

35. Characterization

Teknik	Sampel	Apa yang diukur	Kapan
SEM	Semua batch	Diameter fiber, distribusi, bead, penyatuan, ketebalan mat	Sebelum GA, sesudah GA, sesudah imersi, sesudah paparan HCHO
TEM	Sampel terpilih	Ukuran Fe ₃ O ₄ , agregasi, lokasi di dalam fiber	Sekali per formulasi
FTIR / ATR-FTIR	Semua batch	Asetal GA ($\approx 1100\text{ cm}^{-1}$), C=O aldehida sisa (≈ 1720), C–N baru, –OH	Setiap tahap proses
VSM	Setiap batch kartrid	σ_s , remanensi (Mr), koersivitas (Hc)	Wajib — dasar normalisasi ΔB
EDX / ICP-OES	Setiap batch	Rapat massa areal Fe (mg/cm ²)	Wajib — lihat Bagian 32.3
Uji swelling	R1–R8	Derajat swelling dalam buffer, $\pm\text{NaCl}$, $\pm\text{HCHO}$	Bagian mekanisme
Mikrometer / profilometer	R6	Ketebalan sebelum/sesudah	Bagian mekanisme
Mikroskop optik + analisis citra	R6	Dimensi in-plane sebelum/sesudah	Paling penting
DMA / uji tarik	R6	Modulus sebelum/sesudah HCHO	Memisahkan stiffening dari kontraksi
Magnetic field mapping	Rakitan	Peta B(x,y) di atas mat	Menemukan posisi sensor optimum (Bagian 24.4)
XRD	Fe ₃ O ₄	Fasa magnetit vs maghemit/hematit	Sekali; penting karena kelasi/asam dapat mengoksidasi
TGA	Mat	Fraksi anorganik aktual	Verifikasi loading yang ditimbang
BET	Mat terpilih	Luas permukaan, porositas	Menghubungkan aksesibilitas reseptor ke respons
Uji ninhidrin atau TNBS	Pasca-grafting	Kuantifikasi amina bebas pada permukaan	Membuktikan reseptor benar-benar ada dan tidak dikonsumsi GA

Uji ninhidrin/TNBS itu tidak ada dalam daftar Anda, tetapi wajib: ia adalah satu-satunya cara langsung membuktikan bahwa **grafting pasca-GA berhasil** dan bahwa amina belum dikonsumsi. Tanpa itu, seluruh argumen Arsitektur C hanya asumsi.

36. Error Analysis

36.1 Anggaran ketidakpastian, dibandingkan terhadap sinyal 906 nT

Sumber galat	Besaran	Setara ΔB	Sifat	Mitigasi
Offset TMR	± 20 mV/V	$\pm 100\,000$ nT	Sistematik, tetap	Baseline diferensial-waktu → hilang total
Drift TCO	0,1 %/°C dari F.S.	≈ 1000 nT per °C	Sistematik, lambat	Sensor suhu + koreksi + gradiometer
Medan bumi	25–65 μ T	25 000–65 000 nT	Bergantung orientasi	Mu-metal + gradiometer + orientasi terkunci
Noise ADS1115 (1 LSB pada $\pm 0,256$ V, $G=100$)	7,8 μ V	78 nT	Acak	Averaging $128\times$ → ≈ 7 nT
Offset ADS1115	± 3 LSB	≈ 235 nT	Sistematik	Dikalibrasi keluar; sebagian besar hilang lewat Δ
Noise TMR (1/f)	nT/ $\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{\text{BW}}$	Belum terkuantifikasi — perlu SB-00-101	Acak + 1/f	Filter 80 Hz, averaging, integrasi lama
Histeresis TMR	≈ 5 % F.S.	hingga 50 000 nT	Bergantung riwayat	Selalu dekati medan dari arah yang sama ; jangan pernah paparkan ke medan besar
Toleransi penempatan kartrid	± 20 μ m pada $z=1$ mm	≈ 140 nT	Acak antar-kartrid	Spacer presisi + dudukan kinematik
Variasi loading Fe₃O₄ antar-batch	± 5 %	≈ 1100 nT	Sistematik antar-batch	Normalisasi VSM — tanpa ini, ini galat dominan
Variasi ketebalan mat	± 10 %	≈ 2200 nT	Sistematik antar-batch	Normalisasi VSM/EDX
Efek NaCl matriks	Tidak diketahui, mungkin besar	Mungkin >906 nT	Sistematik per sampel	Buffer kekuatan ion tetap + kanal referensi
Suhu sampel	1 °C	Mengubah laju reaksi dan TCO	Sistematik	Termostat atau catat dan koreksi



Kesimpulan anggaran galat: noise elektronik BUKAN masalah Anda

Setelah averaging, noise ADC turun ke ≈ 7 nT — sekitar **130 kali lebih kecil** daripada sinyal target. Rantai AD623/ADS1115 lebih dari cukup.

Dua galat yang benar-benar menentukan keberhasilan adalah:

1. **Variasi loading Fe₃O₄ dan ketebalan antar-kartrid** (setara 1000–2000 nT, yaitu 1–2 kali sinyal). Ini sepenuhnya dapat diatasi dengan normalisasi VSM, tetapi **tidak dapat diatasi setelah data terkumpul**.
2. **Efek matriks (NaCl, protein) pada swelling** — magnitudonya belum diketahui dan berpotensi melampaui sinyal.

Artinya: **jangan menghabiskan waktu mengoptimasi elektronik**. Habiskan waktu pada reproduktibilitas kartrid dan pada kanal referensi.

37. Reproducibility

Tingkat	Uji	Target	Catatan
Repeatability	Pembacaan berulang, kartrid yang sama, tanpa dilepas, $n = 10$	$CV < 1\%$	Menguji elektronik saja
Pemasangan ulang	Lepas-pasang kartrid yang sama $10\times$	$CV < 2\%$	Uji pertama yang harus lulus sebelum uji lain
Inter-sensor	5 unit ALTO23/AD623 berbeda, kartrid yang sama	$CV < 5\%$ setelah normalisasi	Menguji efektivitas kalibrasi per-unit

Tingkat	Uji	Target	Catatan
Inter-cartridge (dalam batch)	10 kartrid dari satu mat	CV < 10%	Menguji keseragaman mat
Inter-batch (fabrikasi nanofiber)	5 batch electrospinning terpisah	CV < 15% setelah normalisasi VSM	Paling sulit
Variasi sumber bahan alami	3 lot kitosan berbeda; 3 lot tanin berbeda	Dilaporkan, tidak ditargetkan	Lihat Bagian 37.1
Stabilitas penyimpanan	Kartrid pada 4 °C, suhu ruang, dan 40 °C selama 0/1/2/4/8 minggu	Pergeseran baseline < 10%	Menentukan shelf life
Siklus reuse (jika reversibel)	10 siklus paparan-regenerasi	Kehilangan respons < 10% total	Lihat peringatan



Peringatan reproduktibilitas dari sistem analog terdekat

Pada sensor magnetoelastik dengan polimer swelling responsif (analog LEVEL B paling dekat dengan mekanisme Anda), pergeseran frekuensi **menurun 6–7% pada setiap siklus tinggi/rendah** karena **kehilangan elastisitas polimer**.

Jika perilaku serupa terjadi pada mat PVA/GA Anda, maka setelah 10 siklus Anda kehilangan lebih dari separuh respons. Ini argumen kuat untuk **kartrid sekali pakai**, bukan sensor yang dapat digunakan berulang — dan sekaligus alasan mengapa desain kartrid yang dapat diganti (Bagian 29) adalah pilihan yang benar, bukan sekadar kemudahan.

Konsekuensi lain: reversibilitas kimia PVAm/PEI (keunggulan yang tercatat di literatur QCM) **mungkin tidak berguna di sini**, karena keterbatasannya bersifat mekanis, bukan kimiawi.

37.1 Analisis sumber bahan alami (Bagian 44)

Bahan	Parameter yang wajib diukur sendiri	Mengapa
Kitosan	Degree of deacetylation (titrasi, ¹ H NMR, atau UPLC-MS/MS), Mw (GPC atau viskometri), kadar abu, kadar air, kelarutan	DD menentukan jumlah amina; Mw menentukan spinnability. Nilai pada label pemasok sering berupa rentang lebar
Tanin (jika dipakai)	Kadar tanin total (Folin-Ciocalteu), kandungan katekin, mDP, kadar air, kadar abu	Ekstrak kasar bervariasi menurut sumber, kematangan, dan metode ekstraksi
Fe₃O₄	Ukuran (TEM/DLS), fasa (XRD), σ_s (VSM)	Nilai pemasok sering nominal
PVA	Derajat hidrolisis, Mw	Menentukan viskositas dan reaktivitas GA
PEI/PVAm	Mw, bercabang atau linear, distribusi amina	Menentukan gain kemo-mekanik



Aturan tata nama yang Anda minta — dan saya sepakat sepenuhnya

Jika Anda mengekstraksi tanin dari gambir, kulit pisang, atau kulit mangosteen, **hasilnya adalah crude extract, bukan tanin murni**. Data yang ada menegaskan ini: gambir kasar mengandung 40–60% katekin, dan fraksi "tanin" adalah apa yang tersisa setelah pemisahan; perikarp mangosteen hanya sekitar 3,02% tanin.

Karena itu:

- Tulis **"ekstrak kaya tanin terkondensasi dari X"**, dengan kadar tanin total yang dilaporkan — bukan "tanin".
- Lampirkan sertifikat analisis atau hasil pengukuran sendiri untuk setiap lot.
- Laporkan **variasi antar-lot sebagai bagian dari hasil**, bukan sebagai catatan kaki.

Hal yang sama berlaku untuk kitosan: tulis "kitosan, DD = 85 ± 2% (diukur dengan titrasi), Mw ≈ 190 kDa", bukan "kitosan".

38. Safety

Aspek	Persyaratan
Klasifikasi bahaya	Formaldehida adalah karsinogen manusia (IARC Grup 1; CLP Karsinogen Kat. 1B), mutagen, sensitizer kulit dan saluran napas. Batas paparan pekerjaan berada pada orde 0,1 ppm
Ventilasi	Semua penanganan formalin, pembuatan larutan standar, dan spiking dilakukan di dalam fume hood dengan aliran terverifikasi . Bukan di meja terbuka, bukan hanya dengan kipas
PPE	Sarung tangan nitril ganda (ganti setiap 30 menit atau segera bila terkena), kacamata pelindung tertutup (goggles, bukan safety glasses), jas lab lengan panjang, dan respirator dengan katrid uap organik jika bekerja di luar hood
GA juga berbahaya	Glutaraldehida adalah sensitizer pernapasan dan kulit yang kuat . Crosslinking uap GA wajib dilakukan dalam desikator tertutup di dalam fume hood , tidak pernah di ruang terbuka
Penyimpanan	Formalin 37% dalam wadah aslinya, lemari berventilasi, terkunci, terpisah dari oksidator dan asam kuat, dengan sekunder containment. Catat inventaris
Preparasi sampel	Bakso yang di-spike diperlakukan sebagai limbah berbahaya , bukan makanan. Tandai jelas. Tidak ada makanan/minuman di area lab
Penanganan limbah	Kumpulkan limbah cair mengandung HCHO secara terpisah. Netralkan dengan natrium bisulfit atau amina berlebih (urea/glisin) untuk mengubah HCHO menjadi adduct yang jauh kurang berbahaya, lalu serahkan ke pengelola limbah berlisensi. Jangan membuang ke saluran air
Minimisasi paparan	Gunakan larutan induk terencerkan yang disiapkan sekali; bekerja pada volume terkecil yang memadai (mL, bukan ratusan mL); pakai pipet dengan filter tip; hindari langkah pemanasan yang meningkatkan penguapan
Tanggap darurat	Spill kit dengan bisulfit; eyewash dan safety shower berfungsi dan diuji; SDS formalin dan GA tersedia di tempat kerja; satu rekan mengetahui bahwa Anda bekerja dengan formalin
Kesehatan	Jika memungkinkan, pemantauan paparan (badge pasif) selama fase eksperimen intensif



Satu risiko yang khas untuk penelitian ini

Anda akan membuat **bakso yang sengaja diberi formalin pada 1000 mg/kg**. Ini adalah bahan pangan yang tampak normal tetapi beracun, berada di lingkungan yang sama dengan orang lain. Perlakukan setiap sampel S2 sebagai bahan berbahaya sejak detik pembuatannya: wadah bertanda merah, label "FORMALDEHYDE-SPIKED — BUKAN UNTUK KONSUMSI", disimpan di lemari pendingin lab terpisah (bukan kulkas makanan), dan dihancurkan/diserahkan sebagai limbah setelah pengukuran. Catat jumlah yang dibuat dan yang dibuang.

39. Research Limitations

Saya mencantumkan ini secara eksplisit karena reviewer akan menemukannya, dan lebih baik Anda yang menyebutnya lebih dahulu.

Keterbatasan	Tingkat keparahan	Penjelasan
Mekanisme ΔB belum terbukti (LEVEL D)	Kritis	Tidak ada satu pun publikasi yang menunjukkan pengenalan kimia HCHO menghasilkan ΔB terukur. Analog terdekat adalah hidrogel pH + magnet + GMR. Kemungkinan gagal nyata
Risiko stiffening tanpa regangan	Kritis	Jika crosslinking HCHO hanya mengeraskan tanpa mengubah dimensi, $\Delta B = 0$
Reseptor tidak selektif secara kimia	Tinggi	PEI/PVAm adalah reseptor aldehida, bukan reseptor HCHO. Dipertahankan lewat argumen rasio konsentrasi, bukan lewat kimia
Semua data reseptor amina berasal dari fase gas	Tinggi	Ekstrapolasi ke fase cair berair adalah LEVEL C, bukan A
Interferensi NaCl belum terkuantifikasi	Tinggi	Bukti LEVEL A hanya menunjukkan arah efek, bukan magnitudonya pada sistem ini
Detektivitas ALTO23 belum terverifikasi	Sedang-tinggi	Nilai nT/v/Hz tidak dapat diekstrak dari tabel PDF. Jika detektivitas jauh lebih buruk dari perkiraan, margin sinyal menyusut
Geometri cross-axis in-plane menyulitkan penempatan	Sedang	Perlu pemetaan medan eksperimental, bukan penempatan intuitif

Keterbatasan	Tingkat keparahan	Penjelasan
Kartrid sekali pakai	Sedang	Menaikkan biaya per uji dan menuntut reproduktibilitas fabrikasi yang tinggi
Fe ₃ O ₄ ferrimagnetik 50–100 nm lebih sulit didispersikan	Sedang	Trade-off terhadap superparamagnetik yang tidak punya remanensi
Variasi bahan alami	Sedang	Terutama jika tanin dipakai
Tidak ada uji ketahanan lapangan	Rendah-sedang	Di luar cakupan tahap ini



Saran struktur penelitian: buat satu eksperimen "go/no-go" lebih dulu
Sebelum membangun PCB, kartrid, dan firmware, jalankan **satu eksperimen murah** yang menguji satu-satunya asumsi kritis:

1. Buat mat Fe₃O₄/PVA-GA (tanpa reseptor) dan mat Fe₃O₄/PVA-GA/PEI.
2. Ukur dimensi in-plane dan ketebalan dengan mikroskop optik dan mikrometer.
3. Paparkan pada buffer, lalu pada buffer + HCHO 1000 mg/kg.
4. Ukur ulang dimensi.

Jika mat PEI berkontraksi in-plane $\geq 1\%$ lebih besar daripada kontrol, lanjutkan ke seluruh desain di dokumen ini. Jika tidak, beralih ke mode aktuator (Bagian 24.3) atau ke transduksi alternatif — dan Anda menghemat berbulan-bulan pekerjaan elektronik.
Biaya eksperimen ini kecil, dan ia menjawab pertanyaan yang menentukan seluruh proyek.

40. Final Recommended System

```

BAKSO (5 g)
|
| homogenisasi dalam buffer fosfat 100 mM + NaCl 150 mM, pH 7,8
| sentrifugasi 5000 g, filtrasi 0,45 um
v
EKSTRAK BERAIR --> 100 uL
|
v
HCHO (target 5-1500 mg/kg; ambang keputusan 50 mg/kg)
|
v
+-----+
| KARTRID SENSING (sekali pakai) |
| |
| RESEPTOR FINAL: PEI (tahap 1) / PVAm (tahap 2) |
| di-graft PASCA-GA, permukaan fiber |
| [+ filter MIP-HCHO opsional bila selektivitas kurang] |
| |
| v adisi nukleofilik -> hemiaminal -> jembatan metilena |
| MATRIKS: PVA 6 wt% + kitosan 20 wt% (peran struktural) |
| |
| CROSSLINK: jaringan GA (uap 5%), aldehida sisa DI-QUENCH |
| |
| REPORTER: Fe3O4 ferrimagnetik 50-100 nm, 10-20 wt%, |
| rapat areal terverifikasi VSM + EDX |
| |
| v |
| RESPONS STRUKTURAL: KONTRAKSI IN-PLANE (bukan penipisan) |
| mat bebas berkontraksi di dalam cincin |
| v |
| RAPAT MOMEN AREAL NAIK --> dB ~ 0,4-2,4 uT |
+-----+
|
| gap 1,00 +/- 0,02 mm, offset lateral, orientasi terkunci
v
NVE ALT023-10E x2 (GRADIOMETER: sensing + referensi)
| +/-1 mT, 200 mV/V/mT, cross-axis IN-PLANE
| di dalam selubung MU-METAL

```

```

v
AD623 x2  G = 100  (RG = 1,01 kOhm)  VREF = 2,500 V ter-buffer
| filter 100 nF diferensial -> fc ~ 80 Hz
v
ADS1115  diferensial, FSR +/-0,256 V, 8 SPS
| LSB = FSR/2^15 = 7,8125 uV -> 78 nT per LSB
| + TMP117 untuk koreksi TC0
v
ARDUINO  averaging 128x -> noise ~7 nT; kirim mean + SD
|
| USB Serial 115200 baud (Pi >= 20 cm dari TMR)
v
RASPERRY PI
| 1. gradiometer: d = ch_sense - ch_ref
| 2. koreksi suhu (TC0)
| 3. baseline: dB = B_sampel - B_baseline
| 4. normalisasi: dB / momen magnetik VSM kartrid
v
KALIBRASI (model sigmoid/Langmuir, BUKAN linear yang dipaksakan)
v
KONSENTRASI HCHO + selang kepercayaan + keputusan lulus/gagal

```

Ringkasan keputusan final dan dasarnya

Keputusan	Pilihan	Bukti literatur	Penalaran kimia	Penalaran rekayasa	Rencana validasi
Reseptor	PEI → PVAm, pasca-GA	LOD 500 ppb pada nanofiber PAN; LOD 5 ppm pada nanofiber kitosan (LEVEL A)	Amina primer membentuk crosslink baru, bukan adduct 1:1	Lolos gate transduksi dan gate GA	R5, R6, Bagian 33
Peran kitosan	Struktural (Case 3)	Setiap studi HCHO memakai kitosan sebagai carrier	Amina terprotonasi pada pH pelarut	Batas 20–30 wt% untuk morfologi fiber	R4
Tanin	Ditolak sebagai reseptor utama	Tidak ada data selektivitas; mengkelat Fe (LEVEL A)	Cincin B tidak reaktif di bawah pH 10	Konflik dengan Fe ₃ O ₄ dan protein	R3 (tetap diuji)
Tanin + kitosan	Ditolak	Kimia adhesif phenol–amine (LEVEL A)	Saling mengonsumsi situs	—	—
Arsitektur	B lalu C	Wang 2014 (LEVEL A)	GA mengonsumsi amina	Aksesibilitas dan selektivitas maksimum	R6 vs varian blend
Fe ₃ O ₄	Ferrimagnetik 50–100 nm, 10–20 wt%	Data os literatur	—	Superparamagnetik tidak punya remanensi	VSM, XRD, TEM
Mekanisme	Regangan in-plane	GMR + hidrogel (LEVEL B)	Crosslinking menaikkan rapat jaringan	$B \propto M \cdot t$, sehingga penipisan tidak memberi sinyal	Dimensi in-plane, R8
Jarak	1,00 mm	—	—	Model medan terhitung + toleransi mekanis	Uji pemasangan ulang
TMR	2× ALT023-10E gradiometer	Datasheet NVE; TMR diferensial pada lateral flow	—	Offset 110× sinyal; medan bumi 28–72×	R0
Gain	AD623 G = 100	Datasheet AD623	—	Hanya layak setelah offset dinull	Anggaran galat
ADC	ADS1115 diferensial, ±0,256 V, 8 SPS	Datasheet TI	—	78 nT/LSB, 7 nT setelah averaging	Anggaran galat
Penanganan sampel	Ekstrak berair ter-buffer	—	HCHO sangat larut air, partisi headspace buruk	Mengendalikan NaCl, pH, dan fouling sekaligus	Bagian 33.2

Keputusan	Pilihan	Bukti literatur	Penalaran kimia	Penalaran rekayasa	Rencana validasi
Metode referensi	HPLC-DNPH + Nash + FDH	Praktik standar	—	Tiga metode ortogonal	Bagian 34



Tiga hal yang harus Anda lakukan lebih dulu, dalam urutan ini

- 1. Uji go/no-go mekanisme (Bagian 39).** Ukur kontraksi in-plane mat $\pm$ PEI terhadap HCHO 1000 mg/kg dengan mikroskop optik. Ini menentukan apakah proyek layak dilanjutkan, dan biayanya paling kecil.
- 2. Verifikasi ketahanan air pasca-GA.** Imersi 24 jam + SEM. Ada laporan LEVEL A bahwa crosslinking GA gagal pada beberapa tangan. Jika mat larut, tidak ada yang lain yang berarti.
- 3. Pemetaan medan dan uji pemasangan ulang.** Temukan posisi sensor beroutput maksimum secara eksperimental (karena sumbu sensitifnya in-plane), lalu buktikan CV Δ B antar-pemasangan di bawah 2%. Hanya setelah ketiganya lulus, bangun PCB gradiometer, kartrid presisi, dan seluruh rantai kalibrasi.

Referensi utama

Daftar ini memuat sumber yang benar-benar dipakai untuk klaim LEVEL A di atas.

Reseptor amina pada nanofiber

- Huang W. et al. "Formaldehyde sensing performance of polyvinylamine-modified electrospun polyacrylonitrile nanofibers." *RSC Adv.* 2013. [doi:10.1039/C3RA44671A](https://doi.org/10.1039/C3RA44671A) — LOD 500 ppb, respons 2 menit
- Wang N. et al. "Polyethyleneimine-modified electrospun nanofibrous chitosan membranes for formaldehyde detection." *Carbohydr. Polym.* 2014. [PMID 24751264](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24751264/) — LOD 5 ppm; bukti Case 3
- Wang X.F. et al. "Formaldehyde sensors based on nanofibrous polyethyleneimine membranes." *Sens. Actuators B* 2010. [doi:10.1016/j.snb.2010.10.016](https://doi.org/10.1016/j.snb.2010.10.016)
- Feng L. et al. "QCM sensors based on polyamine/MWCNT for formaldehyde." 2021. [PMC8190811](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38190811/)
- García J.M. et al. "Recyclable, strong thermosets and organogels via paraformaldehyde condensation with diamines." *Science* 2014, 344, 732. [doi:10.1126/science.1251484](https://doi.org/10.1126/science.1251484) — mekanisme hemiaminal/heksahidrotiazina

Kitosan, electrospinning, dan GA

- da Mata G.C. et al. "Optimization of chitosan/PVA electrospun nanofibers." *Polymers* 2022, 14(22):4856. [doi:10.3390/polym14224856](https://doi.org/10.3390/polym14224856) — PVA 6% + CS 1% → 204 nm
- Wei Y. et al. "Fe₃O₄/chitosan/PVA electrospun nanofibrous membranes." *Biomed. Mater.* 2011, 6:055008. [PMID 21893702](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21893702/) — fiber 230–380 nm, porositas 83,9–85,1%
- Destaye A.G. et al. "Glutaraldehyde vapor cross-linked nanofibrous PVA mat with in situ formed silver nanoparticles." *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2013. [doi:10.1021/am401730x](https://doi.org/10.1021/am401730x) — bukti aldehida sisa masih reaktif
- "Formaldehyde and tripolyphosphate crosslinked chitosan hydrogels." *Int. J. Biol. Macromol.* 2021. [doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.07.033](https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.07.033) — HCHO sebagai crosslinker kitosan

Tanin

- Li P., Zeng X. et al. "Interaction mechanism between banana condensed tannin and formaldehyde." *Food Chem.* 2025. [PMID 39362098](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39362098/) — scavenging 32,16–78,64%
- Zeng X. et al. "Banana condensed tannin binding with Cu²⁺, Zn²⁺, Fe²⁺." *Food Res. Int.* 2019, 123:518. [PMID 31285001](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285001/) — konflik dengan Fe₃O₄
- Jiang S. et al. "Mussel-inspired chitosan–tannin adhesive via phenol–amine chemistry." *Int. J. Biol. Macromol.* 2023. [PMID 36599385](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36599385/) — dasar penolakan hybrid Bagian 23
- Qin Z. et al. "Chitosan/oxidized tannic acid films: Schiff base and hydrogen bonding." *IJMS* 2022, 23(16):9284. [doi:10.3390/ijms23169284](https://doi.org/10.3390/ijms23169284)

MIP, FDH, dan reseptor selektif

- "Sustainable molecularly imprinted polymers using leuco fuchsin for selective formaldehyde detection in food." *RSC Adv.* 2026. doi:10.1039/D6RA02680J
- Kundu M. et al. "CNT-Fe₃O₄ nanocomposite based electrochemical biosensor for detection of formaldehyde adulteration in orange juice." *J. Food Sci. Technol.* 2019, 56:1829. PMC6443716 — prior art terdekat
- Sanghani P.C. et al. "Human glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase." *Biochemistry* 2000. doi:10.1021/bi9929711
- Li M. et al. "ZIF-90-LW: 2-aza-Cope rearrangement for selective formaldehyde detection." *Anal. Methods* 2020, 12:3748. doi:10.1039/D0AY00493F — LOD 2,3 µM, 28 s

Transduksi magnetik

- Park J.H. et al. "Batch-fabricated hydrogel/polymeric magnet composite for wireless GMR sensing." IEEE MEMS 2015 — analog mekanisme paling dekat
- Lago-Cachon D. et al. "Contactless magnetic nanoparticle detection on lateral flow strips using TMR sensors in differential configuration." *Sensors* 2016, 16(12):2130. doi:10.3390/s16122130
- "Tunneling magnetoresistance sensors and iron-oxide nanoparticles for biosensor-on-chip." *J. Electrochem. Soc.* 2024. doi:10.1149/1945-7111/ad1f35
- Grimes C.A. et al. "Magnetoelastic sensors." *Sensors* 2011, 11(3):2809. doi:10.3390/s110302809 — kehilangan respons 6–7% per siklus

Matriks pangan dan formaldehida endogen

- Centre for Food Safety, Hong Kong. "Formaldehyde in Food." — tabel kadar alami pada ikan, krustasea, susu, dan buah
- EFSA Panel. "Endogenous formaldehyde turnover in humans." *EFSA J.* 2014;12:3550. doi:10.2903/j.efsa.2014.3550
- Wang H. et al. "Chitosan and gelatin film swelling versus ionic strength." *ACS Omega* 2019. doi:10.1021/acsomega.9b00251 — NaCl menekan swelling

Datasheet perangkat keras

- NVE Corporation. *ALT Series Analog TMR Magnetic Sensors* — [nve.com/Downloads/ALTxxx-10.pdf](https://www.nve.com/Downloads/ALTxxx-10.pdf)
- NVE Corporation. Application note SB-00-101, *TMR magnetometer noise* — untuk detektivitas nT/√Hz yang belum terverifikasi
- Analog Devices. *AD623 Single-Supply Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier* — [analog.com](https://www.analog.com)
- Texas Instruments. *ADS1113/ADS1114/ADS1115 16-Bit ADC* — [ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf)

Konteks Indonesia

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan — formalin sebagai bahan yang dilarang
- Survei formalin pada bakso, Indonesia — kadar terlapor pada orde 986 mg/kg; prevalensi borax dan formalin di pasar tradisional